Grossesse et lactation – adaptations de l'organisme maternel

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

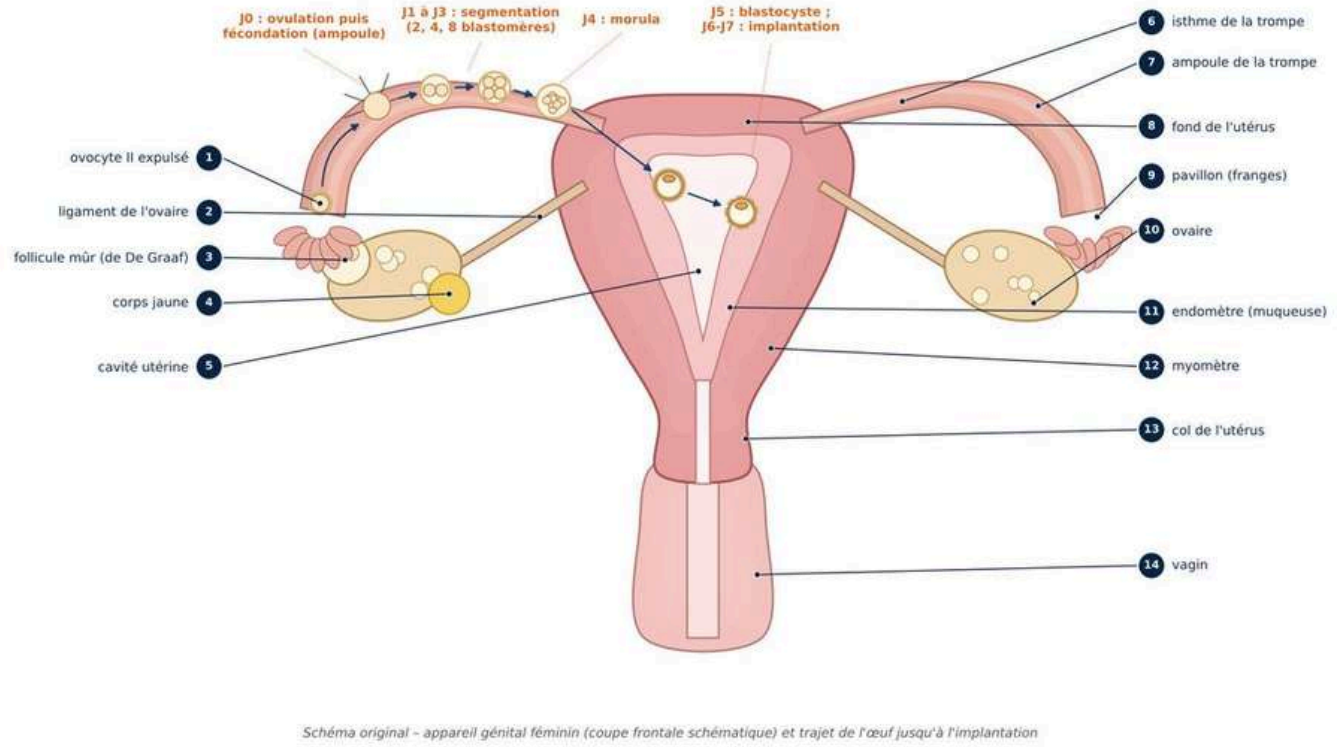


Schéma original – appareil génital féminin (coupe frontale schématique) et trajet de l'œuf jusqu'à l'implantation

Figure 27.1 – Planche – appareil génital féminin en coupe frontale : de l'ovulation à la fécondation et à la migration de l'œuf vers la cavité utérine (27.3.1)

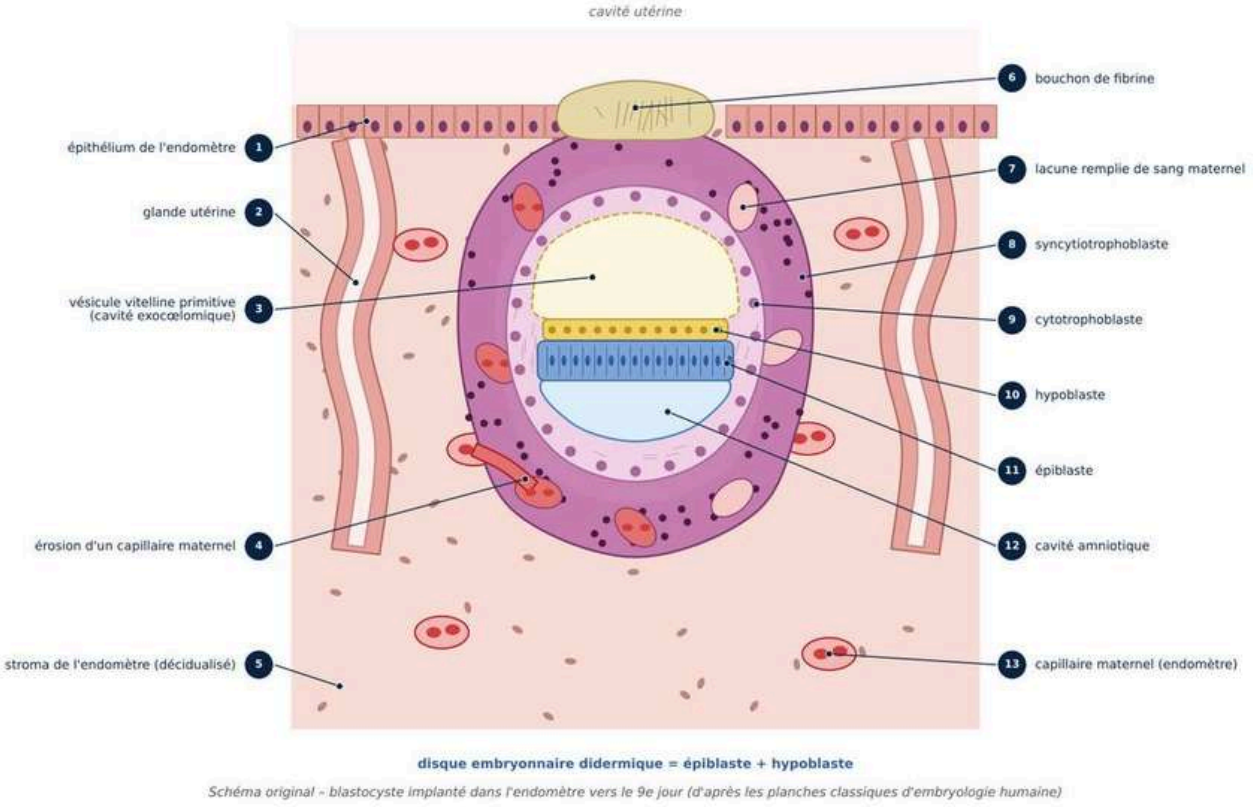


Figure 27.2 – Planche – le blastocyste implanté dans l'endomètre vers le 9e jour après la fécondation (coupe schématique) (27.3.1)

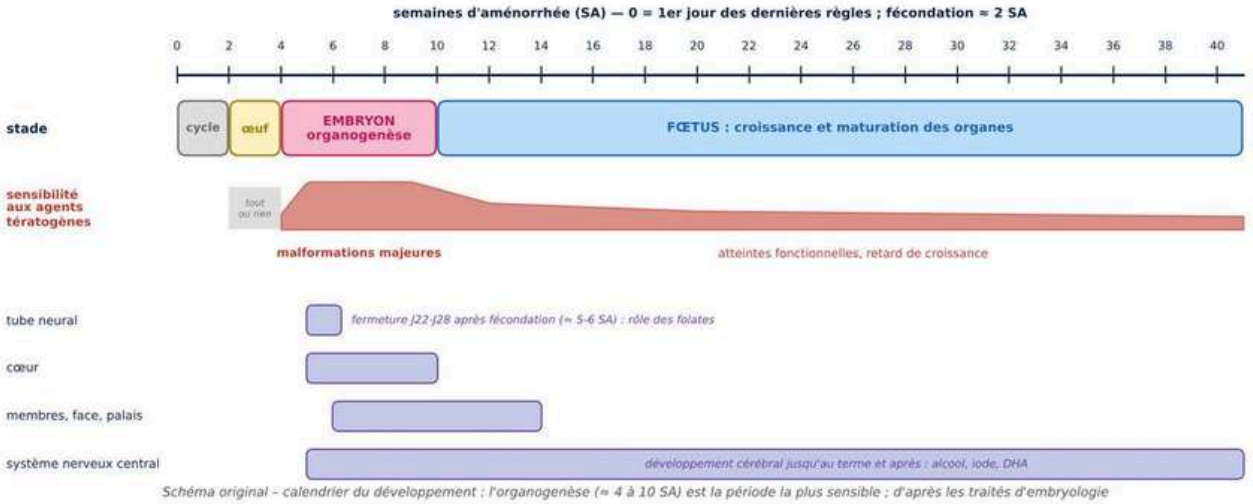


Figure 27.3 – Schéma – calendrier du développement prénatal et périodes de sensibilité aux agents tératogènes (en semaines d'aménorrhée) (27.3.1)

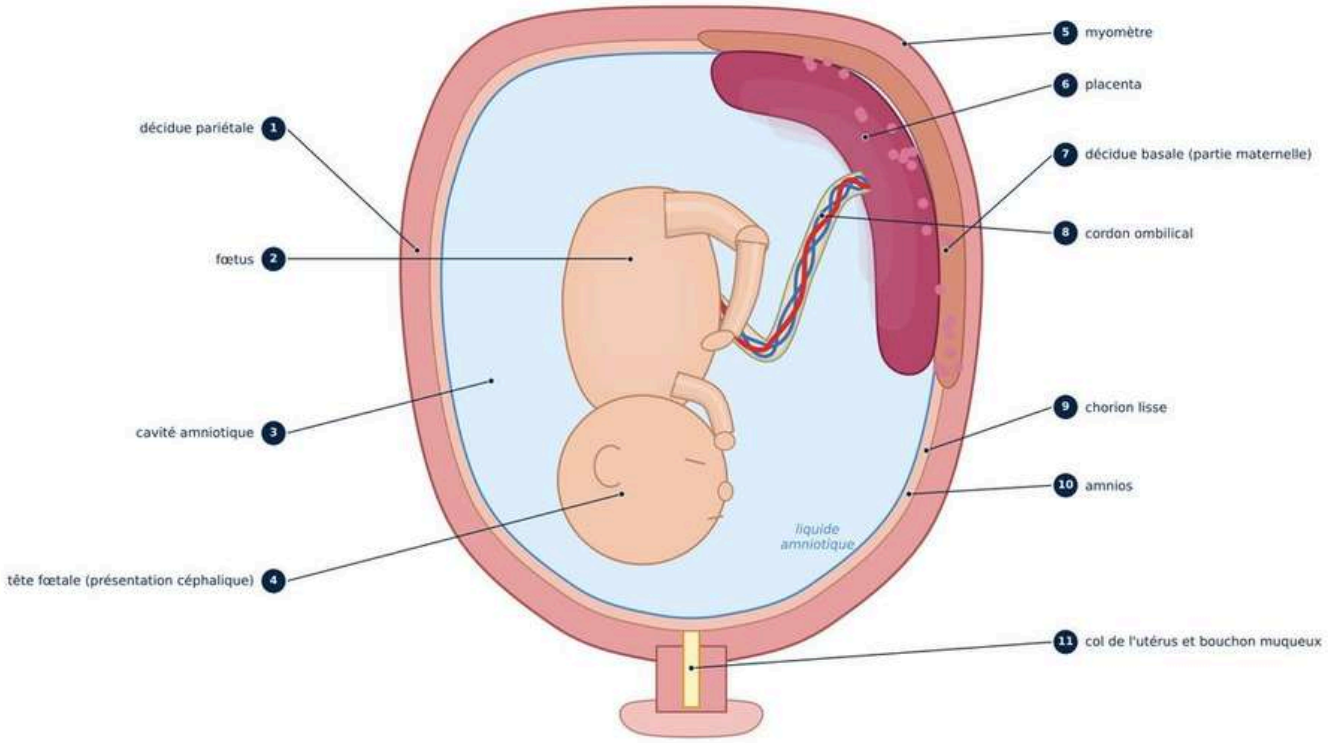


Schéma original – utérus gravide au 6e mois (coupe sagittale schématique) : fœtus, annexes et placenta

Figure 27.4 – Planche – l'utérus gravide vers 30 SA : fœtus, annexes et décidue (coupe sagittale schématique) (27.3.1)

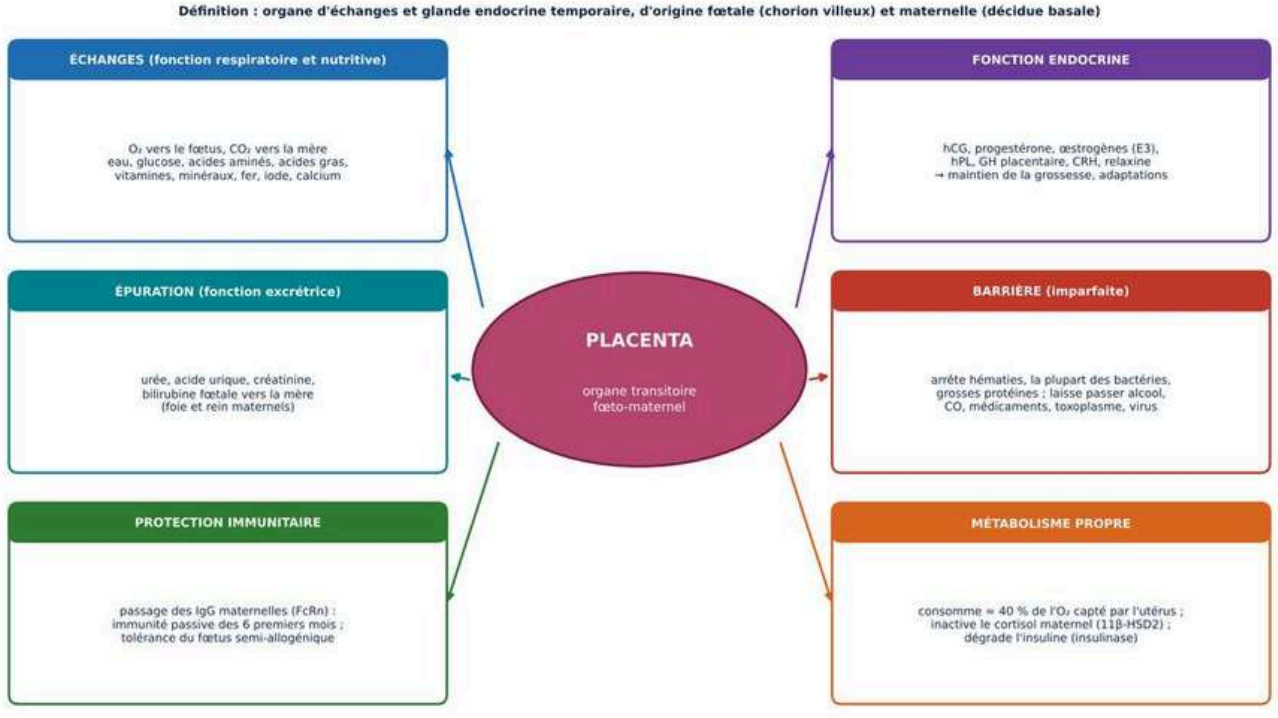


Schéma original - les rôles du placenta (guide 2025 : « placenta : définition et rôles »)

Figure 27.5 – Schéma – les rôles du placenta : échanges, épuration, protection, fonction endocrine, métabolisme (27.3.1)

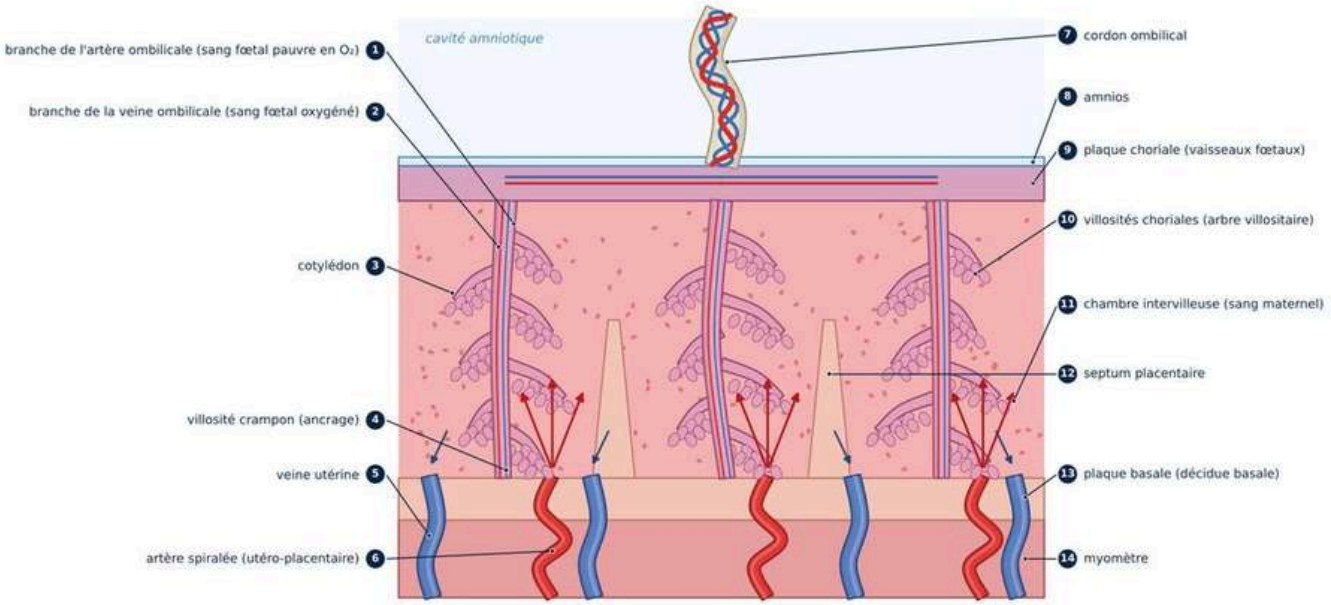


Schéma original – coupe schématique du placenta humain à terme (placenta hémochorial)

Figure 27.6 – Planche – coupe schématique du placenta à terme : de la plaque choriale (face fœtale) à la plaque basale (face maternelle) (27.3.1)

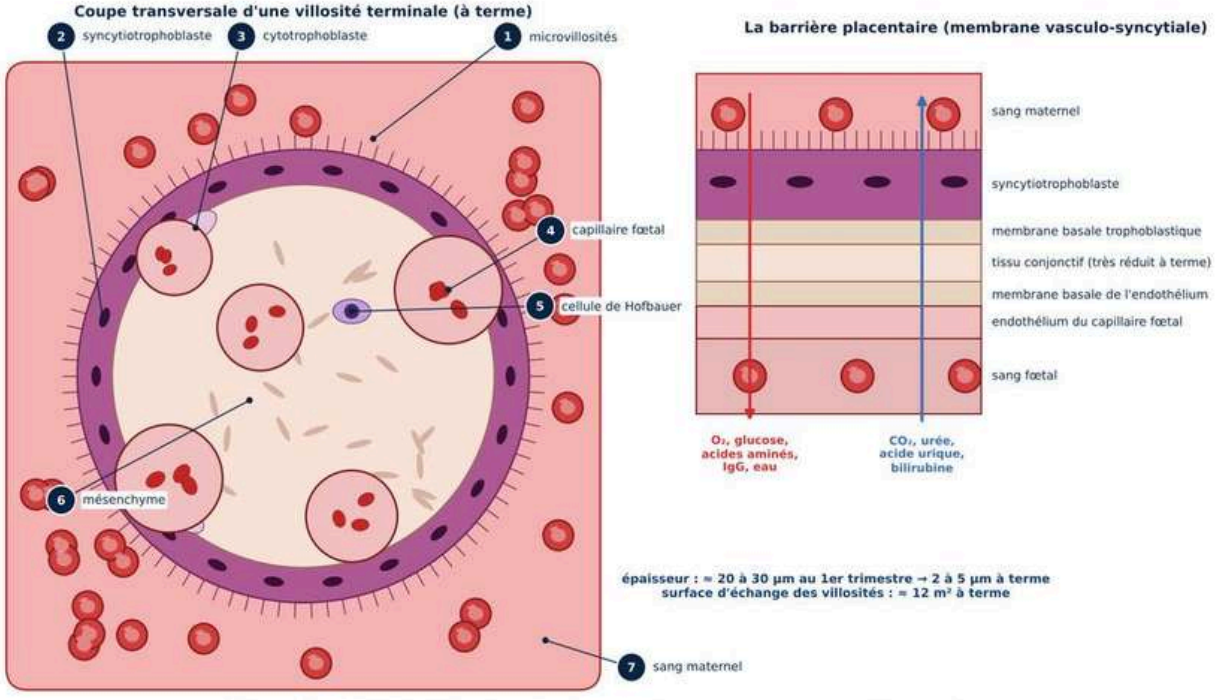


Schéma original – villosité choriale terminale et barrière placentaire : le sang maternel et le sang fœtal ne se mélangent pas

Figure 27.7 – Planche – coupe transversale d'une villosité choriale baignant dans le sang maternel (fin de grossesse) (27.3.1)

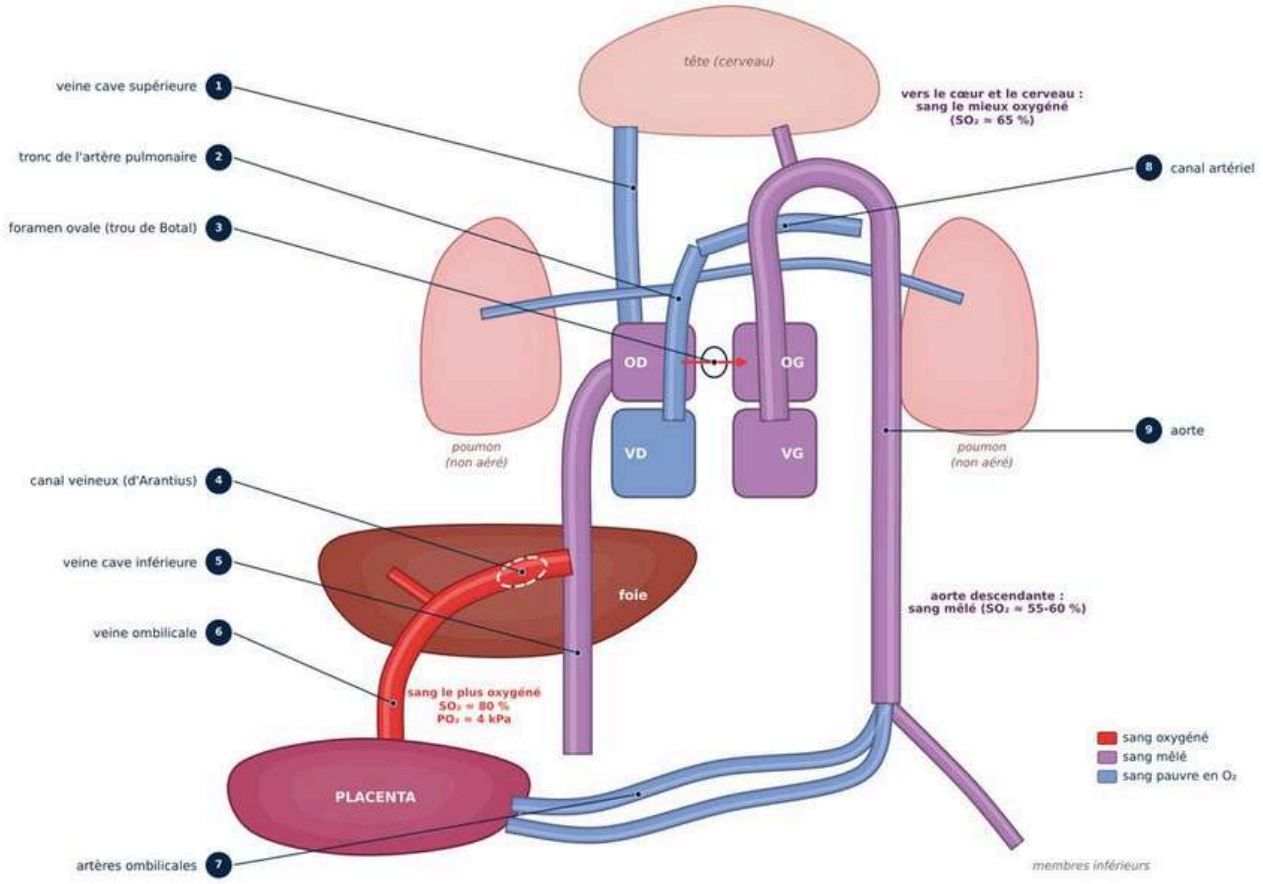
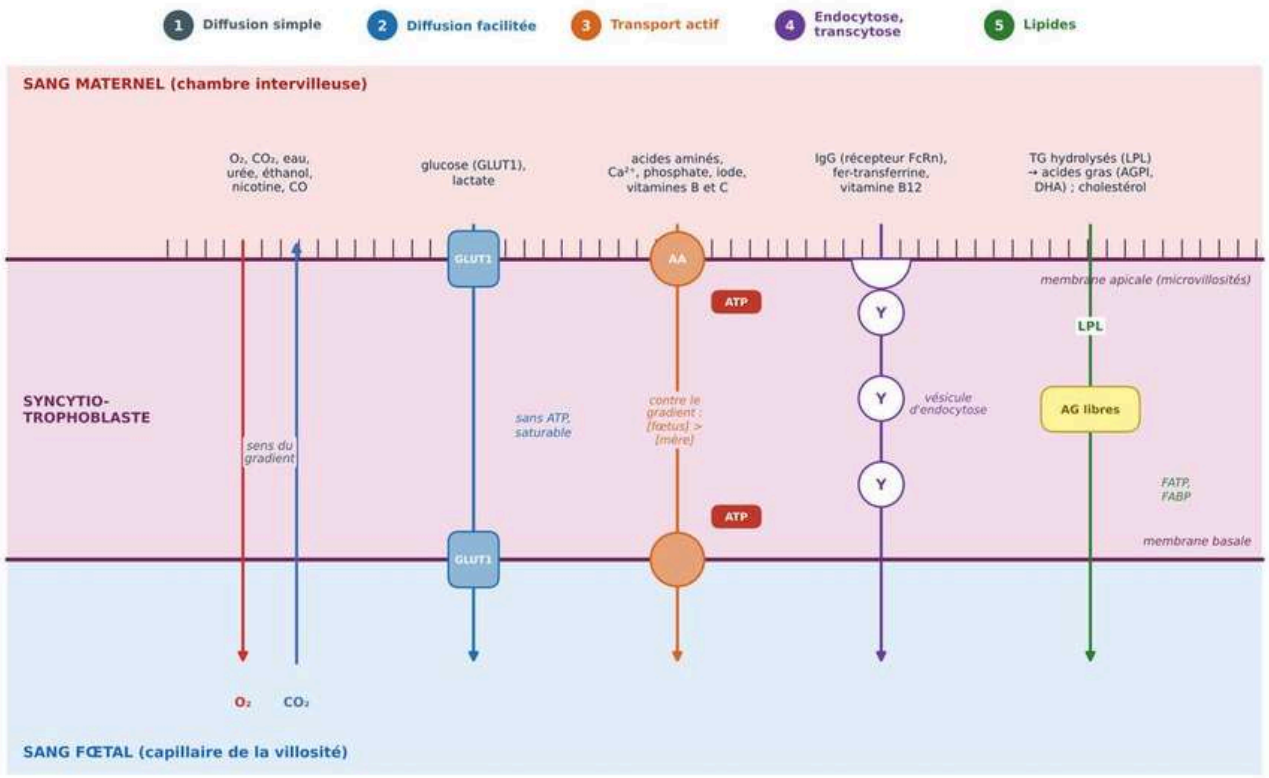


Schéma original – circulation fœtale : trois courts-circuits (canal veineux, foramen ovale, canal artériel), fermés après la naissance

Figure 27.8 – Planche – la circulation fœtale et ses trois courts-circuits (shunts) ; les couleurs indiquent l'oxygénation du sang (27.3.1)



Ne passent pas (ou très peu) : protéines maternelles (sauf IgG), insuline, TSH, IgM, hématies.
Passent : la plupart des médicaments liposolubles, l'alcool, les virus et parasites (rubéole, CMV, toxoplasme, Listeria)

Schéma original – cinq mécanismes de transfert à travers le syncytiotrophoblaste (sang maternel → sang fœtal) : le placenta n'est pas un simple filtre

Figure 27.9 – Schéma – les cinq mécanismes de transfert à travers le syncytiotrophoblaste, du sang maternel vers le sang fœtal (27.3.1)

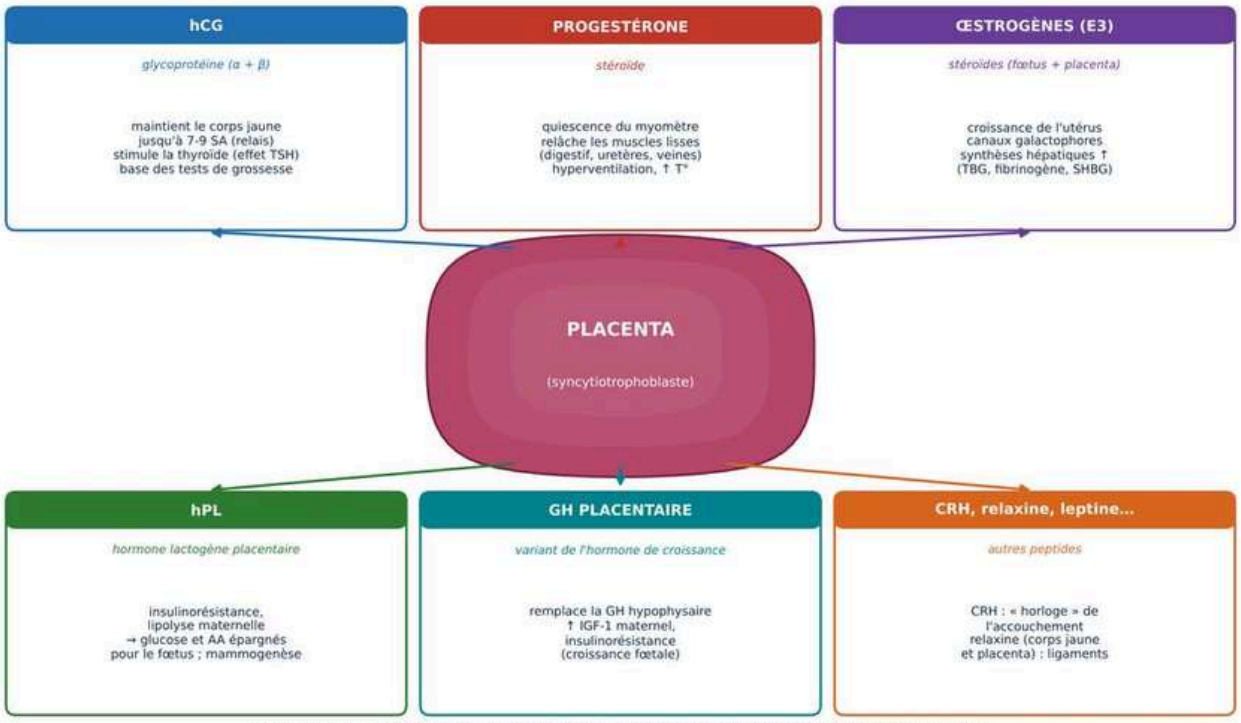
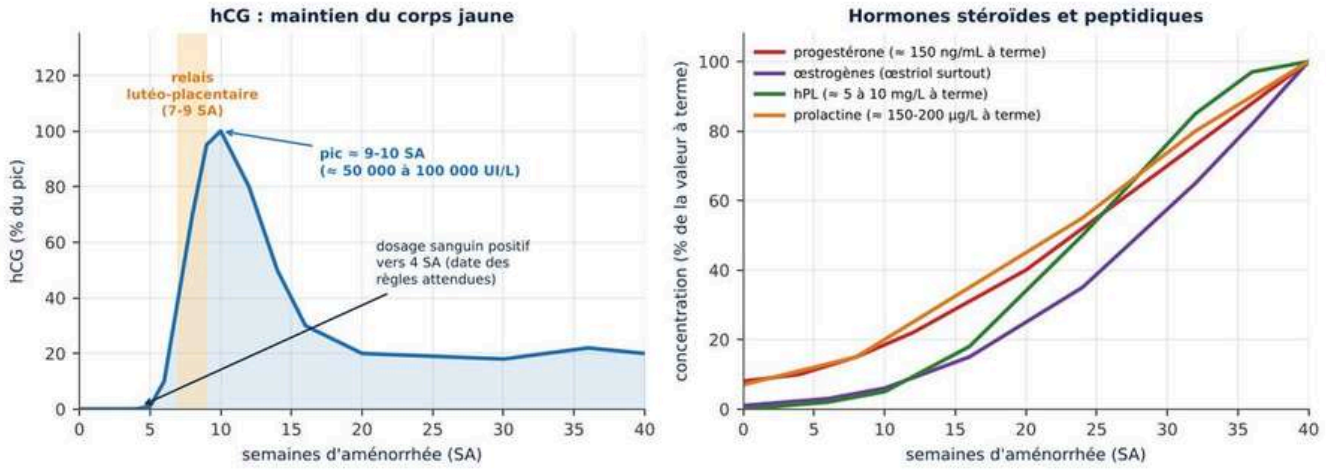


Schéma original – le placenta, glande endocrine : principales hormones et leurs effets sur l'organisme maternel

Figure 27.10 – Schéma – le placenta, glande endocrine : principales hormones et leurs effets sur l'organisme maternel (27.3.1)



Allure des concentrations plasmatiques maternelles (valeurs relatives, d'après les ouvrages de physiologie de la reproduction) ; SA = semaines d'aménorrhée comptées depuis le 1er jour des dernières règles.

Figure 27.11 – Graphique – évolution des concentrations plasmatiques maternelles des principales hormones de la grossesse (27.3.1)

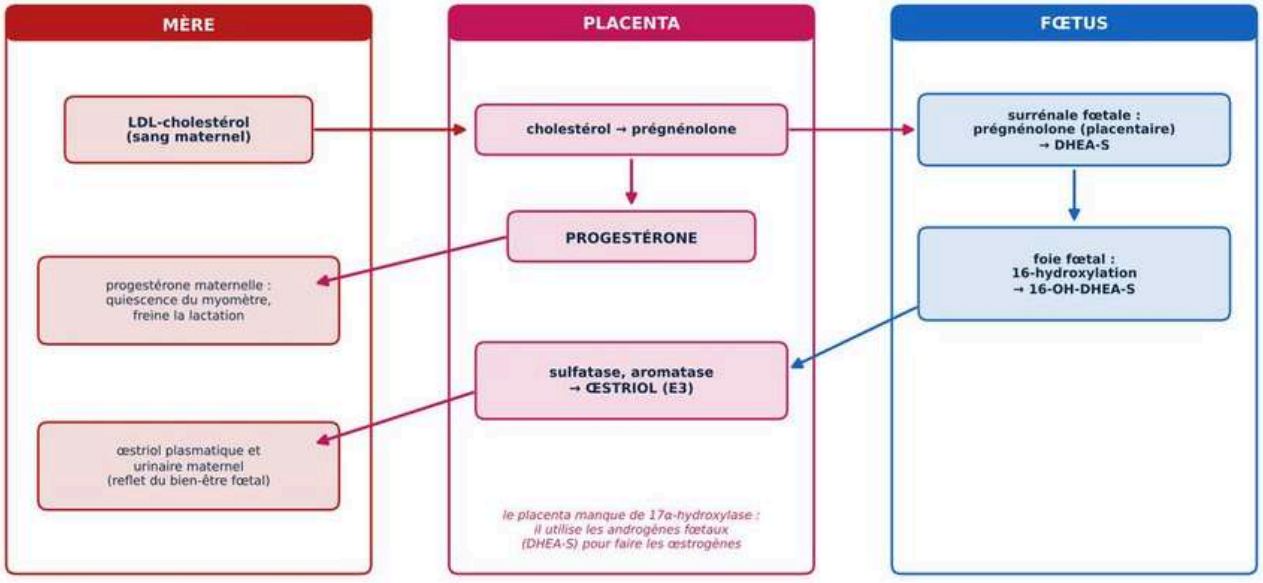
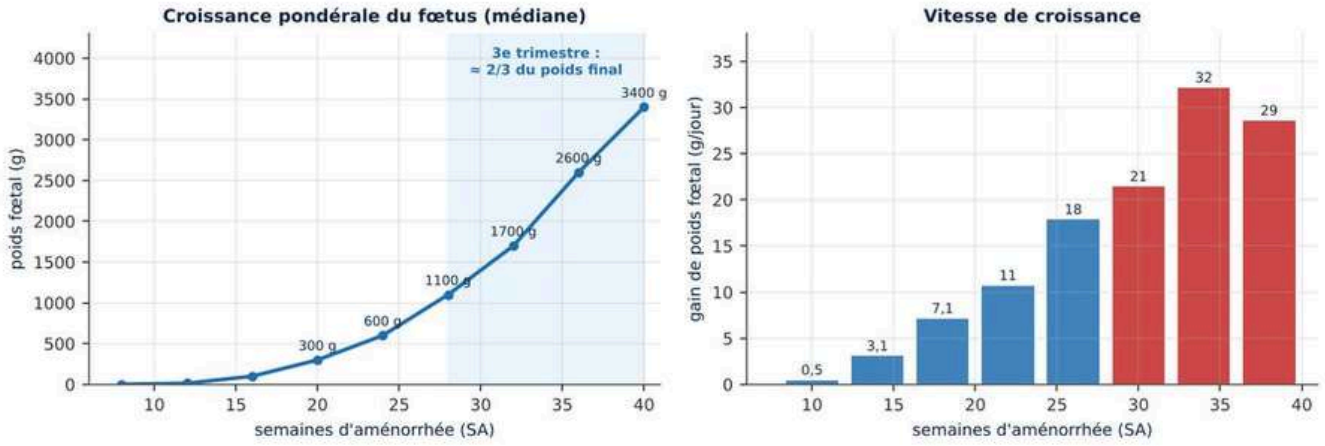


Schéma original – l'unité fœto-placentaire : progestérone (placenta seul) et œstriol (coopération fœtus-placenta)

Figure 27.12 – Schéma – l'unité fœto-placentaire : la progestérone est produite par le placenta seul, l'œstriol par la coopération du fœtus et du placenta (27.3.1)



Valeurs médianes arrondies des courbes de référence ; la vitesse de croissance culmine vers 32-36 SA (≈ 30 g/jour), au moment où les besoins nutritionnels du fœtus sont maximaux.

Figure 27.13 – Graphique – croissance pondérale du fœtus (valeurs médianes) et vitesse de croissance par période de 4 semaines (27.3.1)

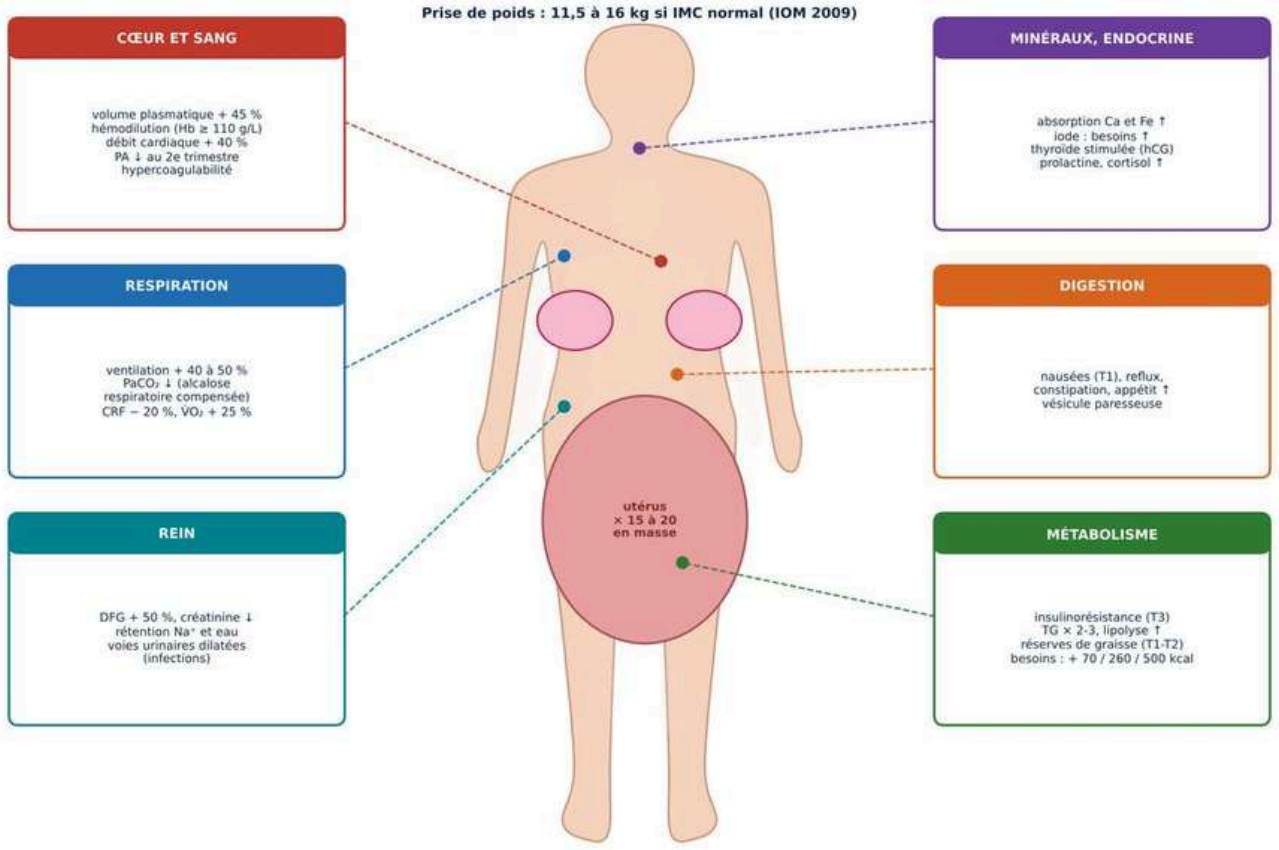


Schéma original – synthèse des conséquences gravidiques sur l'organisme maternel (valeurs moyennes à terme)

Figure 27.14 – Schéma – synthèse des conséquences gravidiques sur l'organisme maternel (valeurs moyennes à terme) (27.3.2)

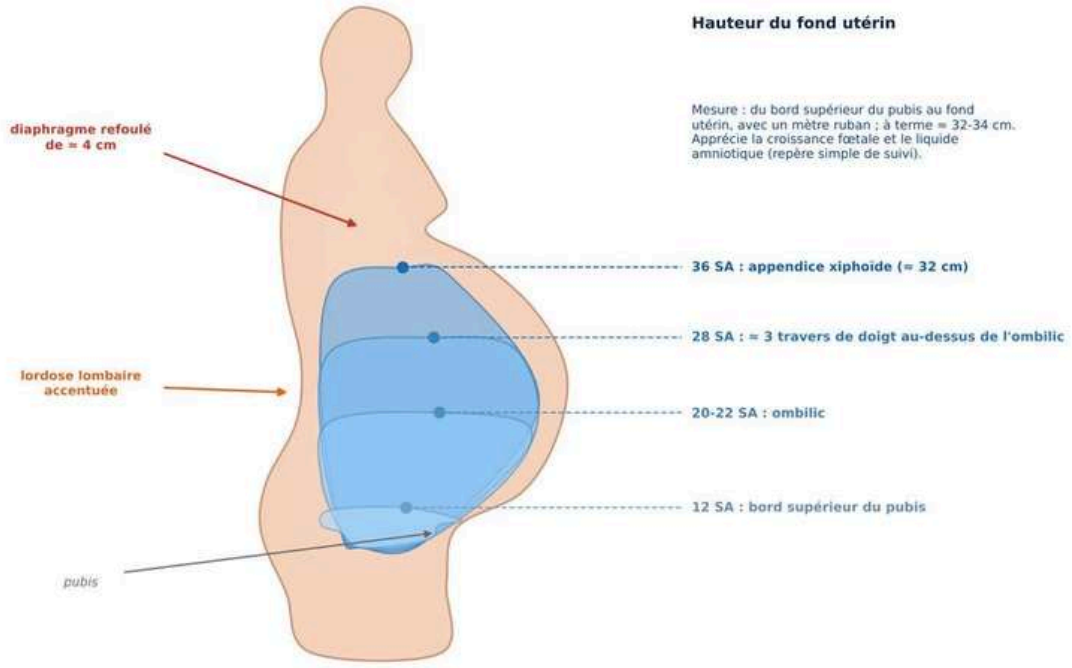
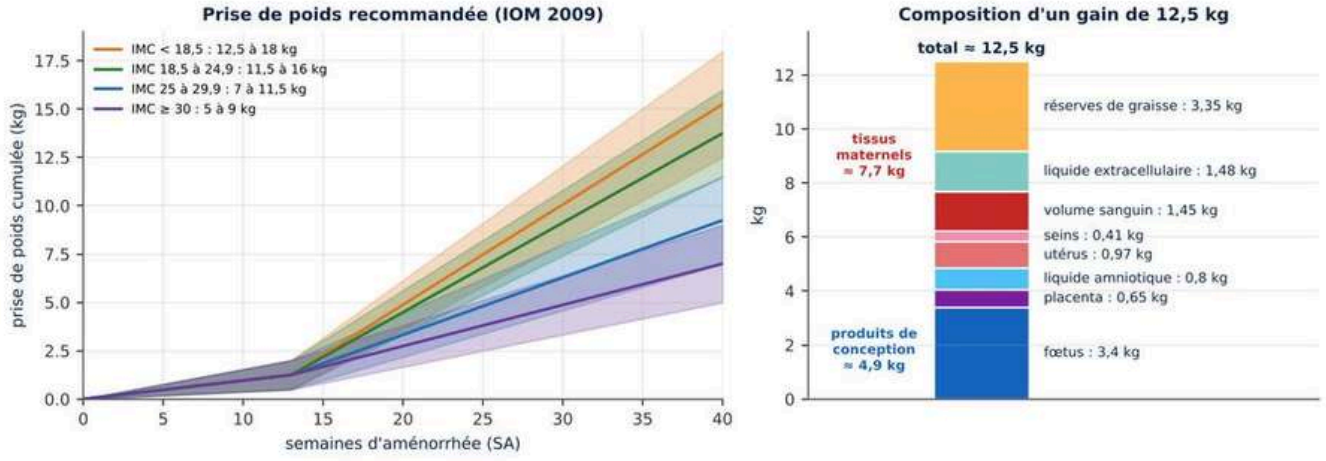


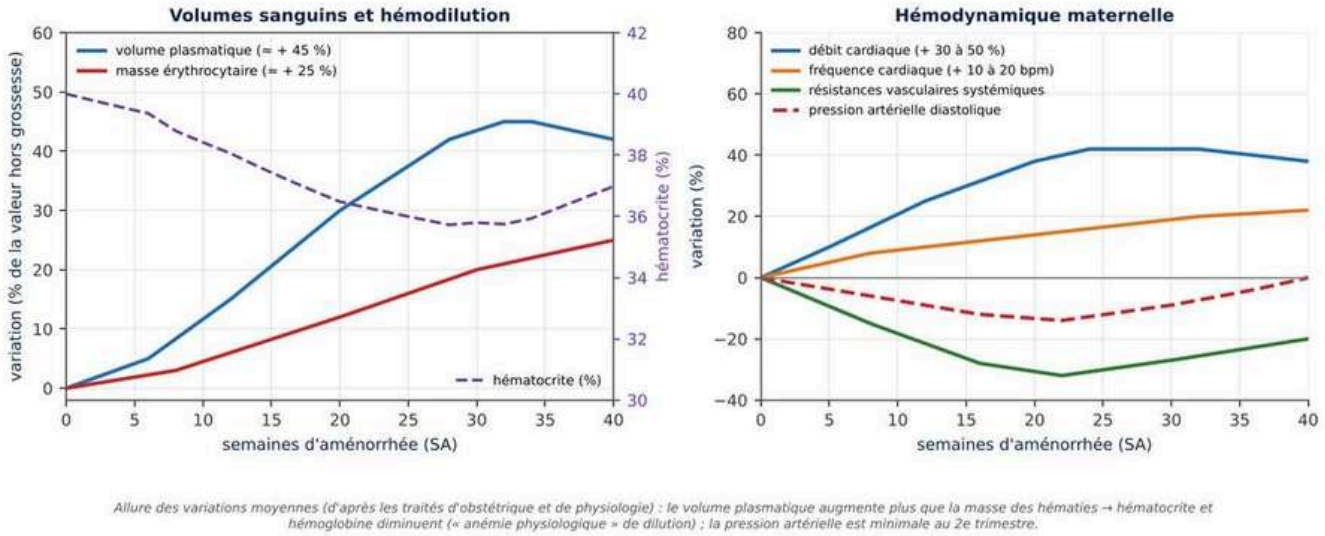
Schéma original – repères de la hauteur utérine selon le terme (silhouette de profil schématique)

Figure 27.15 – Planche – repères de la hauteur utérine selon le terme (silhouette de profil schématique) (27.3.2)



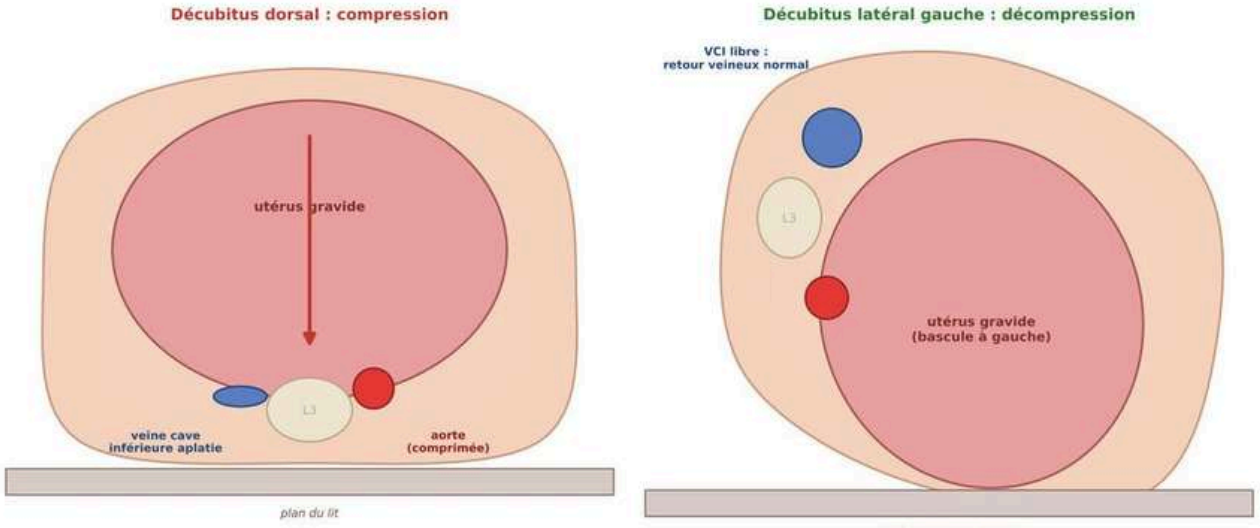
Recommandations de l'Institute of Medicine (2009) selon l'IMC avant la grossesse (prise de 0,5 à 2 kg au 1er trimestre puis gain linéaire) ; composition du gain d'après Hytten et Leitch (valeurs de référence pour une grossesse unique à terme).

Figure 27.16 – Graphique – prise de poids recommandée selon l'IMC avant la grossesse (à gauche) et composition d'un gain de 12,5 kg (à droite) (27.3.2)



Allure des variations moyennes (d'après les traités d'obstétrique et de physiologie) : le volume plasmatique augmente plus que la masse des hématies → hématocrite et hémoglobine diminuent (« anémie physiologique » de dilution) ; la pression artérielle est minimale au 2e trimestre.

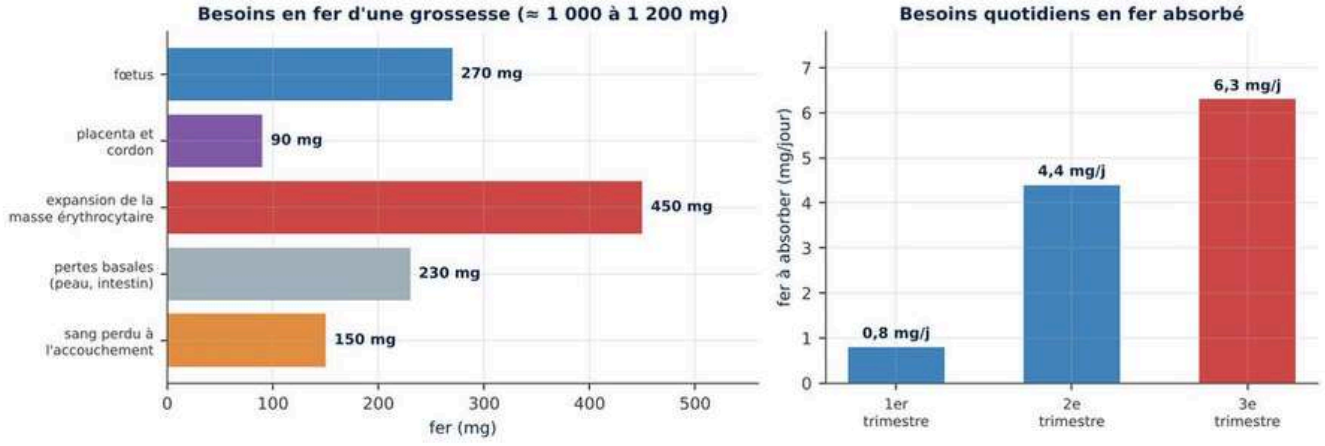
Figure 27.17 – Graphique – volumes sanguins et hématocrite (à gauche) ; débit cardiaque, fréquence cardiaque, résistances vasculaires et pression artérielle diastolique (à droite) (27.3.2)



Côté droit de la patiente à gauche de l'image. VCI comprimée → retour veineux ↓ → débit cardiaque ↓ → hypotension, malaise maternel, baisse du débit utéro-placentaire

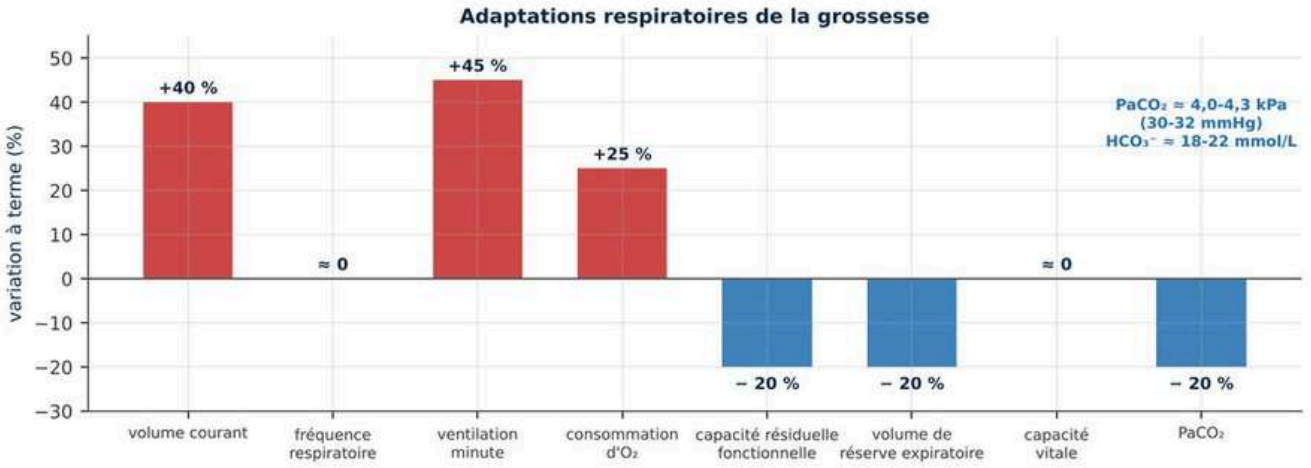
Schéma original – syndrome de compression aorto-cave (coupes transversales schématiques vues d'en bas, fin de grossesse)

Figure 27.18 – Planche – le syndrome de compression aorto-cave : décubitus dorsal et décubitus latéral gauche (coupes transversales schématiques vues d'en bas) (27.3.2)



Ordres de grandeur (Bothwell 2000 ; traités de nutrition) : le fer des hématies supplémentaires est en grande partie récupéré après l'accouchement ; le coût net est d'environ 600 à 800 mg. L'absorption intestinale du fer augmente fortement au 3e trimestre (hepcidine basse).

Figure 27.19 – Graphique – besoins en fer d'une grossesse unique (à gauche) et quantité de fer à absorber chaque jour selon le trimestre (à droite) (27.3.2)



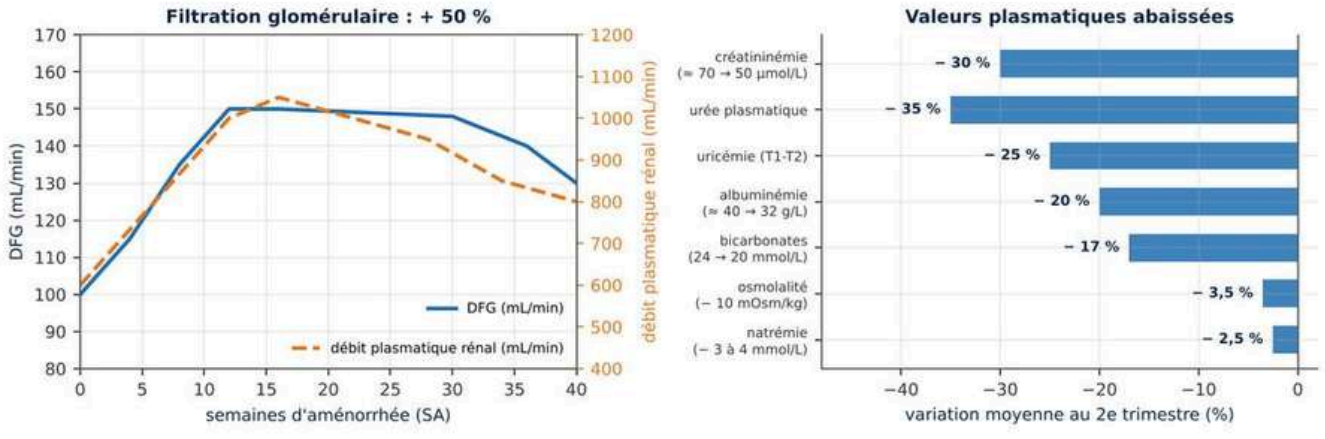
Valeurs moyennes à terme : la progestérone stimule les centres respiratoires (hyperventilation par augmentation du volume courant) ; l'ascension du diaphragme réduit la CRF ; alcalose respiratoire compensée par le rein.

Figure 27.20 – Graphique – adaptations respiratoires de la grossesse : variations moyennes à terme par rapport à la femme non enceinte (27.3.2)



Schéma original – adaptations rénales et hydrominérales de la grossesse

Figure 27.21 – Schéma – adaptations rénales et hydrominérales de la grossesse (27.3.2)



Ordres de grandeur : le DFG augmente dès le 1er trimestre (≈ + 50 %), d'où la baisse de la créatininémie (≈ 45-60 µmol/L), de l'urée et de l'uricémie ; la natrémie et l'osmolalité baissent légèrement (≈ − 10 mOsm/kg) par abaissement du seuil de la soif et de la sécrétion d'ADH.

Figure 27.22 – Graphique – débit de filtration glomérulaire et débit plasmatique rénal au cours de la grossesse (à gauche) ; valeurs plasmatiques abaissées au 2e trimestre (à droite) (27.3.2)

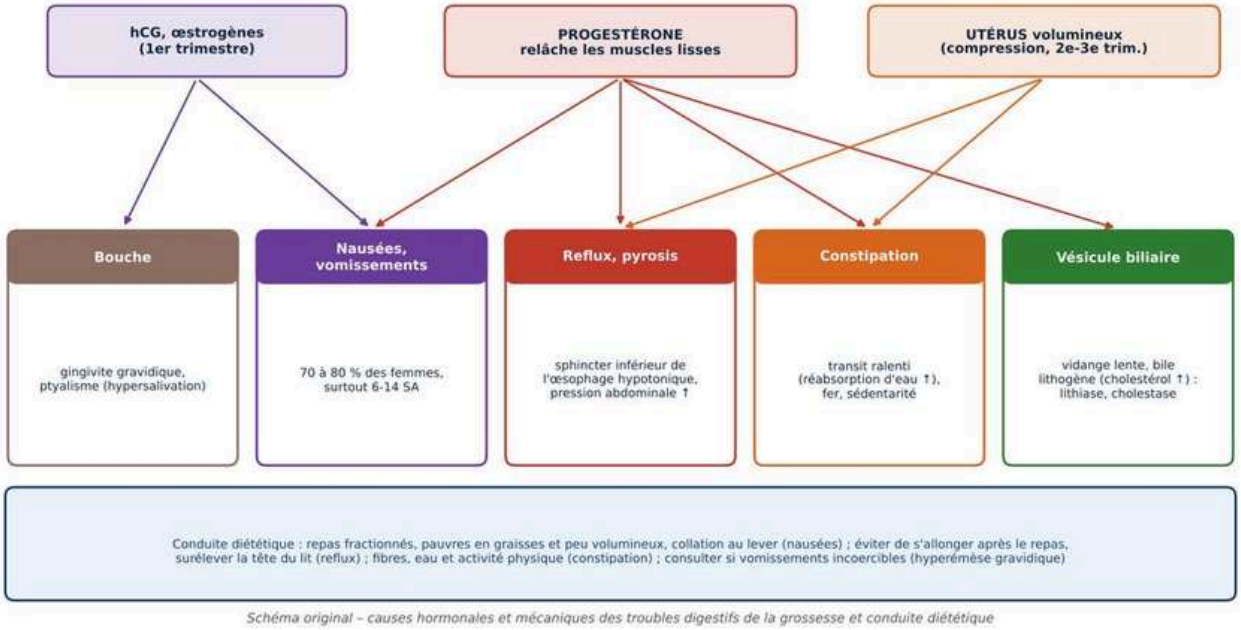


Schéma original – causes hormonales et mécaniques des troubles digestifs de la grossesse et conduite diététique

Figure 27.23 – Schéma – causes hormonales et mécaniques des troubles digestifs de la grossesse et conduite diététique (27.3.2)

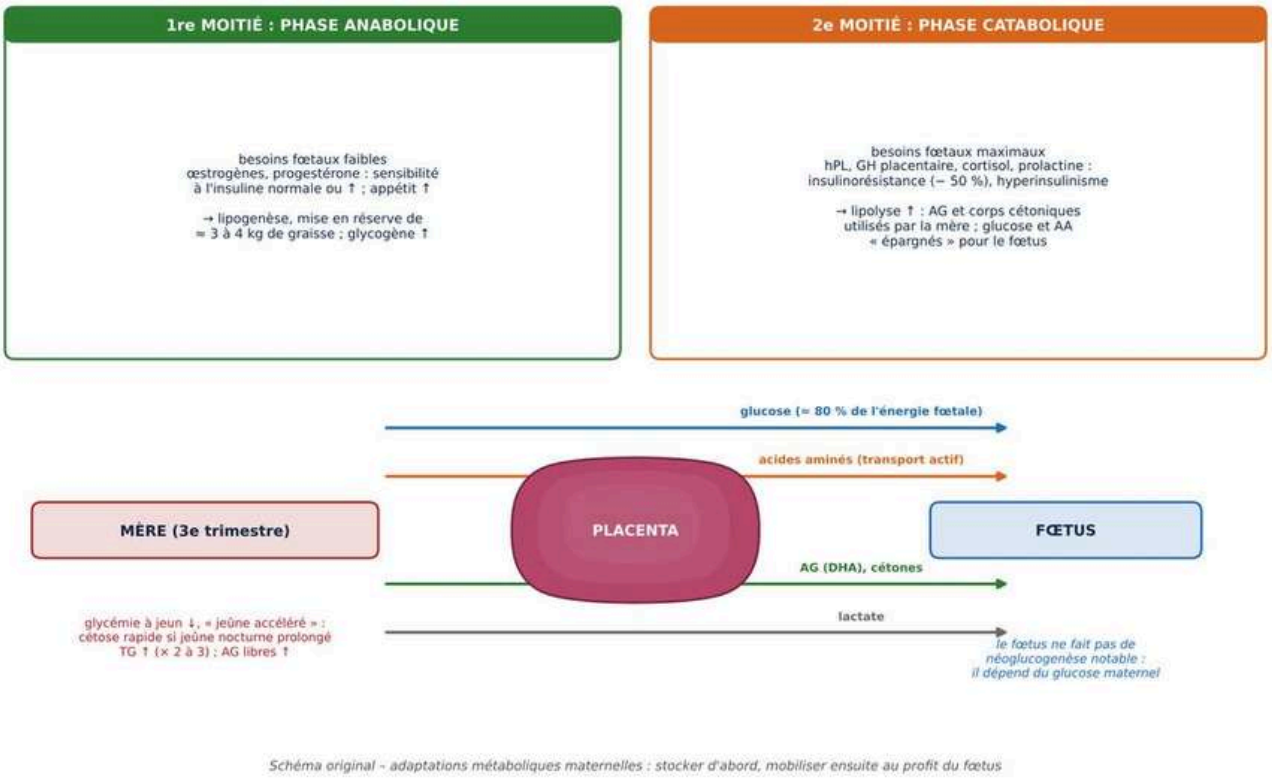
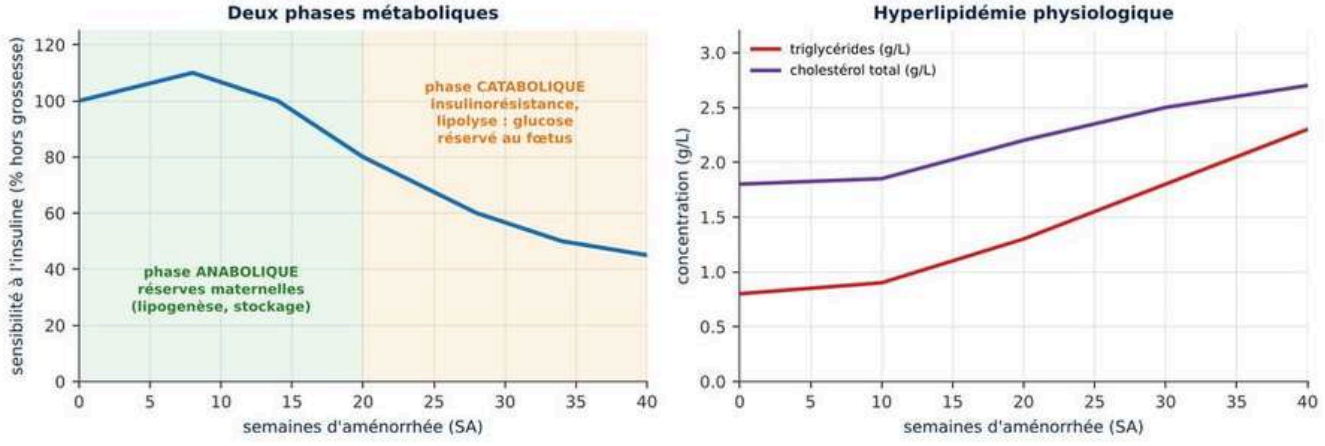


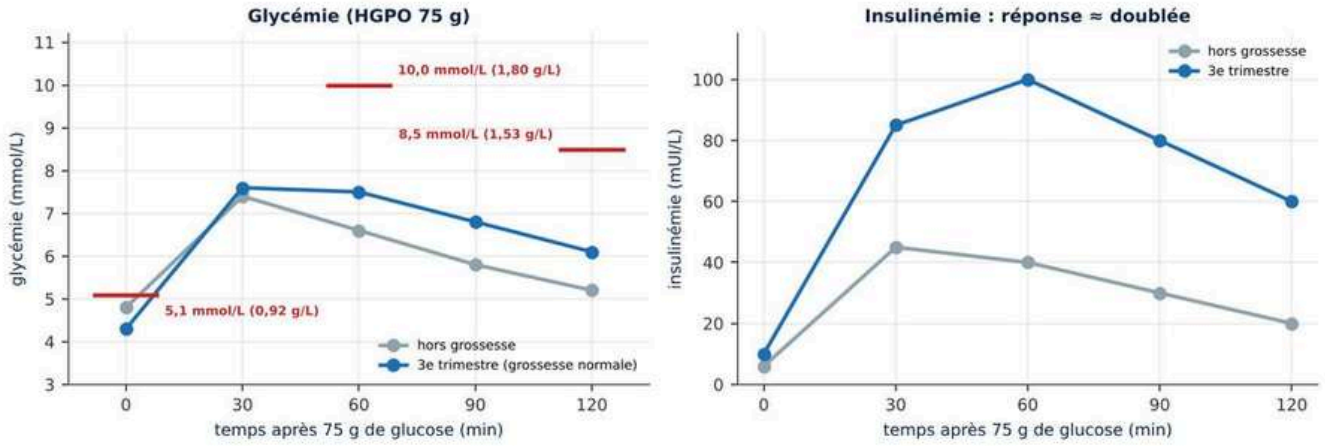
Schéma original - adaptations métaboliques maternelles : stocker d'abord, mobiliser ensuite au profit du fœtus

Figure 27.24 – Schéma – adaptations métaboliques maternelles : phase anabolique, phase catabolique et flux de substrats vers le fœtus (27.3.2)



Allure moyenne : la sensibilité à l'insuline diminue d'environ 50 % à la fin de la grossesse (hPL, progestérone, cortisol, prolactine, GH placentaire) ; les triglycérides sont multipliés par 2 à 3 et le cholestérol augmente de 30 à 50 % (valeurs indicatives, retour à la normale après l'accouchement ou le sevrage).

Figure 27.25 – Graphique – sensibilité à l'insuline au cours de la grossesse (à gauche) et hyperlipidémie physiologique (à droite) (27.3.2)



Courbes moyennes illustratives : au 3e trimestre, glycémie à jeun plus basse, pic plus prolongé et hyperinsulinisme (insulinorésistance physiologique). En rouge : seuils du diabète gestationnel (CNGOF-SFD 2010, critères IADPSG) ; une seule valeur atteinte suffit.

Figure 27.26 – Graphique – hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g de glucose) hors grossesse et au 3e trimestre : glycémie (avec les seuils du diabète gestationnel) et insulinémie (27.3.2)

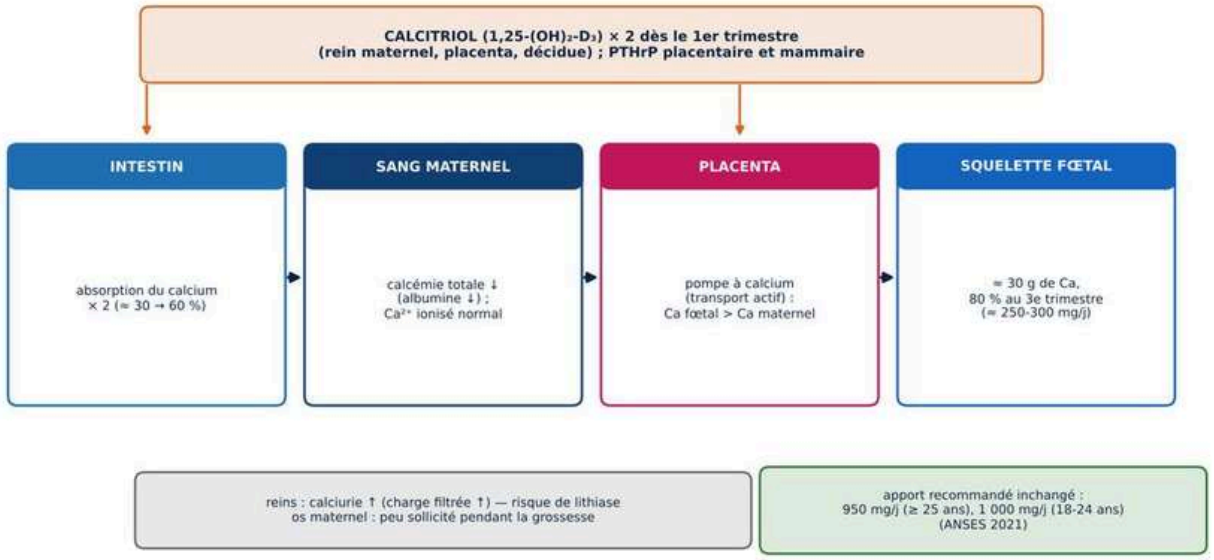
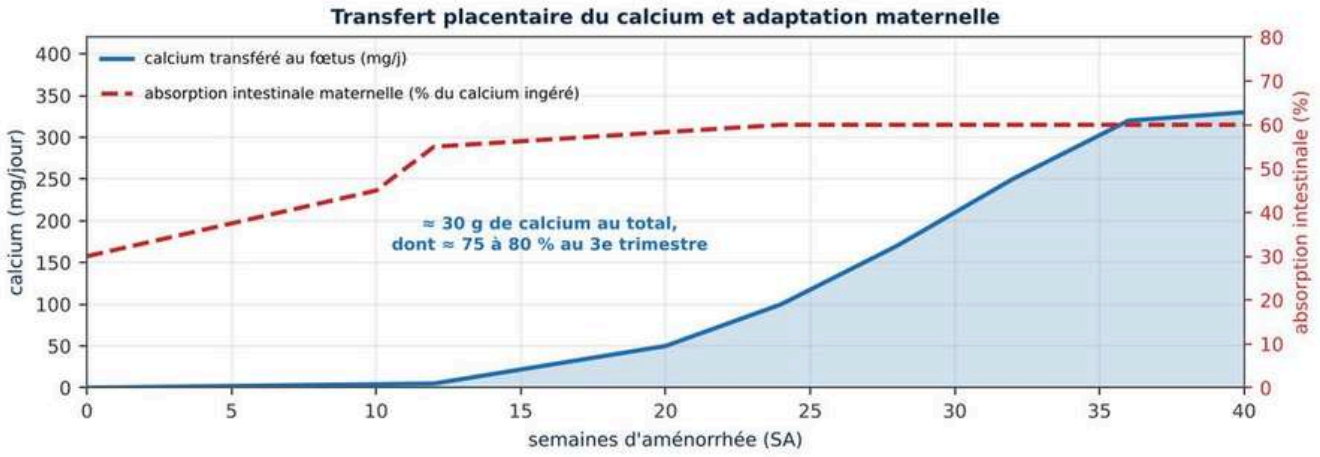


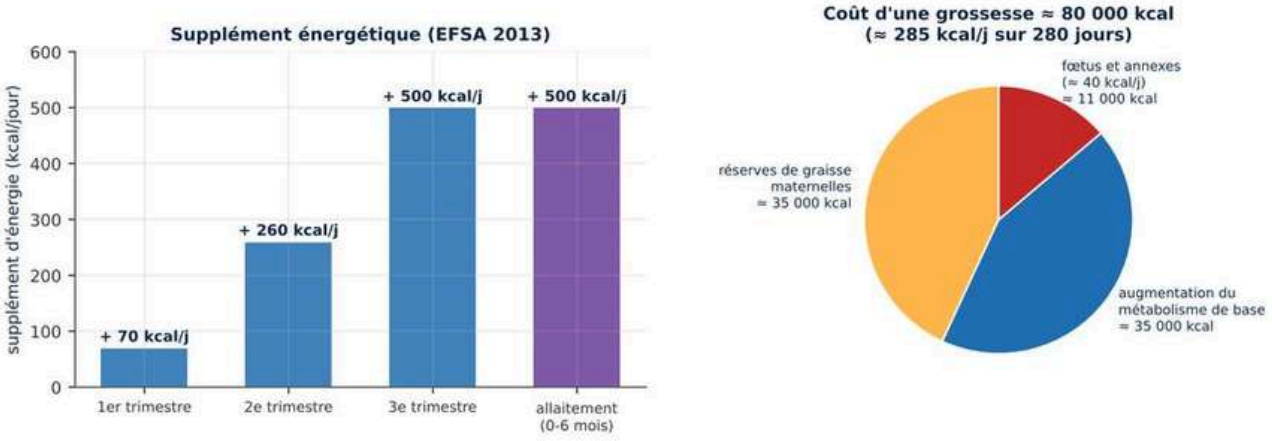
Schéma original – adaptation du métabolisme phosphocalcique maternel : l'intestin, et non l'os, fournit le calcium du fœtus

Figure 27.27 – Schéma – adaptation du métabolisme phosphocalcique maternel : l'intestin, et non l'os, fournit le calcium du fœtus (27.3.2)



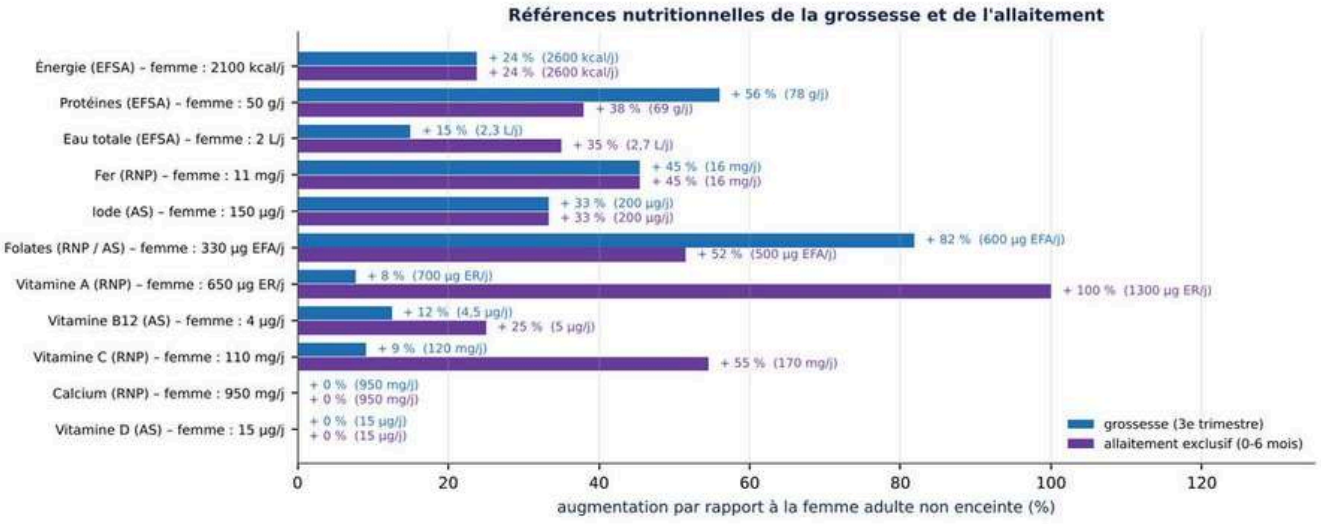
Valeurs moyennes indicatives (Kovacs 2016) : l'absorption intestinale du calcium double dès le 1er trimestre grâce au calcitriol (synthétisé par le rein et le placenta), avant même que le fœtus n'en ait besoin ; les apports recommandés ne sont donc pas augmentés (ANSES 2021 : 950 mg/j à partir de 25 ans).

Figure 27.28 – Graphique – calcium transféré au fœtus et absorption intestinale maternelle du calcium au cours de la grossesse (27.3.2)



Supplément moyen recommandé par l'EFSA (2013) pour une femme de poids normal ; coût total d'après Hytten, repris par le cours du CNED (M9S2). Les besoins réels varient avec l'IMC, l'activité physique et la prise de poids : on surveille la courbe de poids plutôt que de calculer une ration.

Figure 27.29 – Graphique – supplément énergétique recommandé par trimestre et pendant l'allaitement (à gauche) ; répartition du coût énergétique d'une grossesse (à droite) (27.3.2)



ANSES 2021 (vitamines et minéraux) ; EFSA 2013 (énergie : femme de 60 kg environ, activité modérée ; + 500 kcal/j au 3e trimestre et pendant l'allaitement), EFSA 2012 (protéines : 0,83 g/kg/j, soit ≈ 50 g, + 28 g/j au 3e trimestre, + 19 g/j pendant l'allaitement), EFSA 2010 (eau). Les besoins en calcium et en vitamine D ne sont pas augmentés ; ceux en iode, folates, vitamine A (allaitement) et fer le sont nettement.

Figure 27.30 – Graphique – références nutritionnelles de la grossesse (3e trimestre) et de l'allaitement exclusif, en pourcentage d'augmentation par rapport à la femme adulte non enceinte (27.3.2)

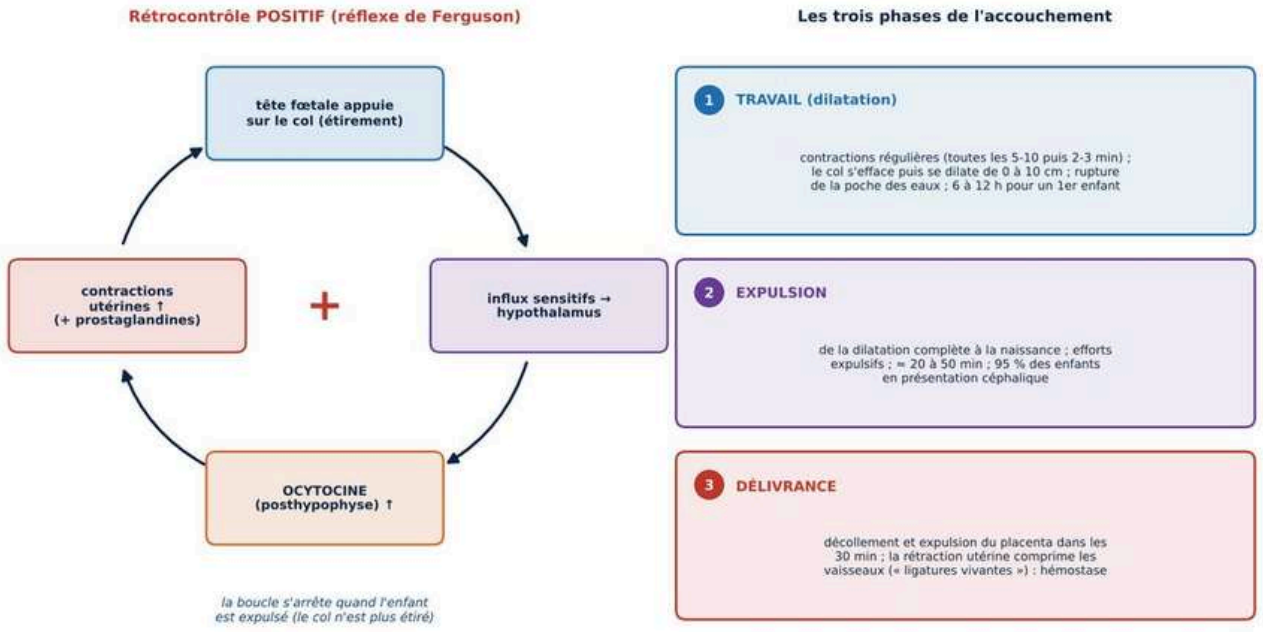


Schéma original – déclenchement et déroulement de l'accouchement (CNED M9S3) ; la CRH placentaire, le cortisol fœtal et le rapport œstrogènes/progestérone préparent l'utérus

Figure 27.31 – Schéma – le réflexe de Ferguson (rétrocontrôle positif) et les trois phases de l'accouchement (27.3.2)



Schéma original – adaptations de l'organisme du nouveau-né à la vie extra-utérine (CNED M9S3)

Figure 27.32 – Schéma – adaptations de l'organisme du nouveau-né à la vie extra-utérine (27.3.2)

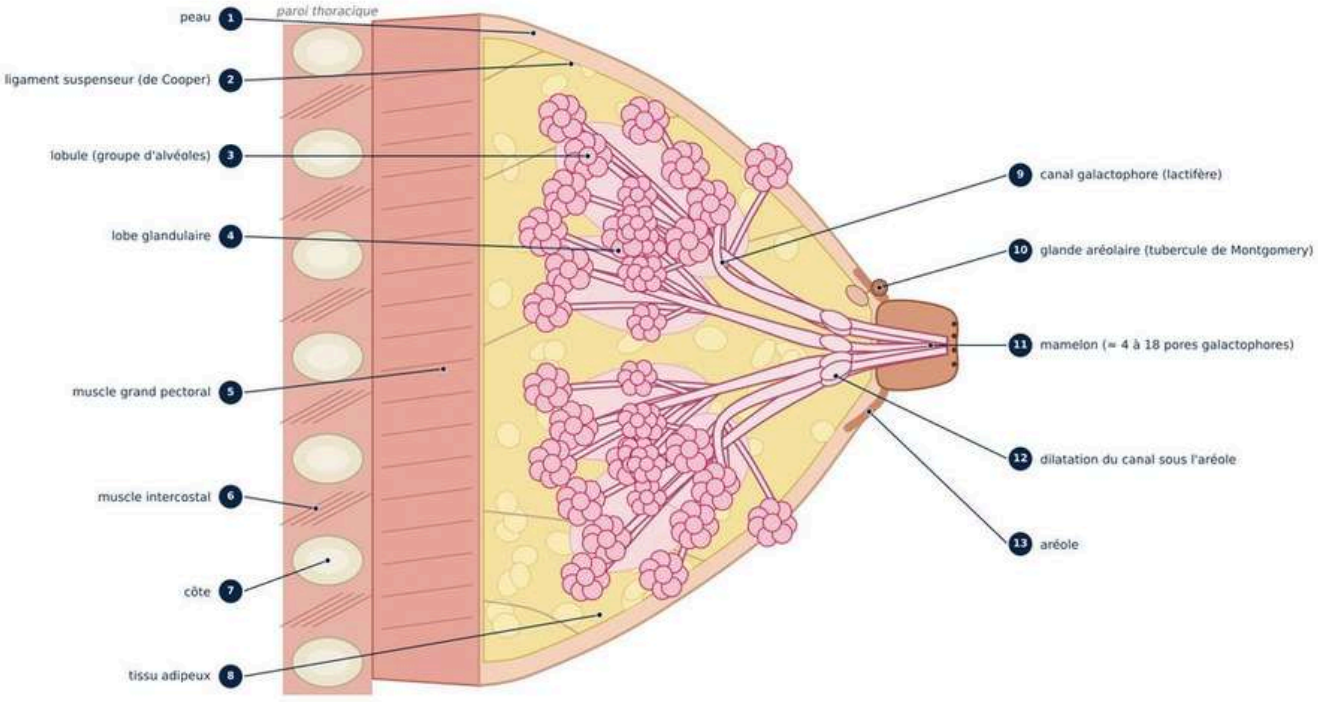


Schéma original – coupe sagittale schématique du sein pendant l'allaitement (15 à 20 lobes ; quelques-uns sont représentés)

Figure 27.33 – Planche – coupe sagittale du sein en lactation : glande, canaux, tissu adipeux et plan musculaire (27.3.3)

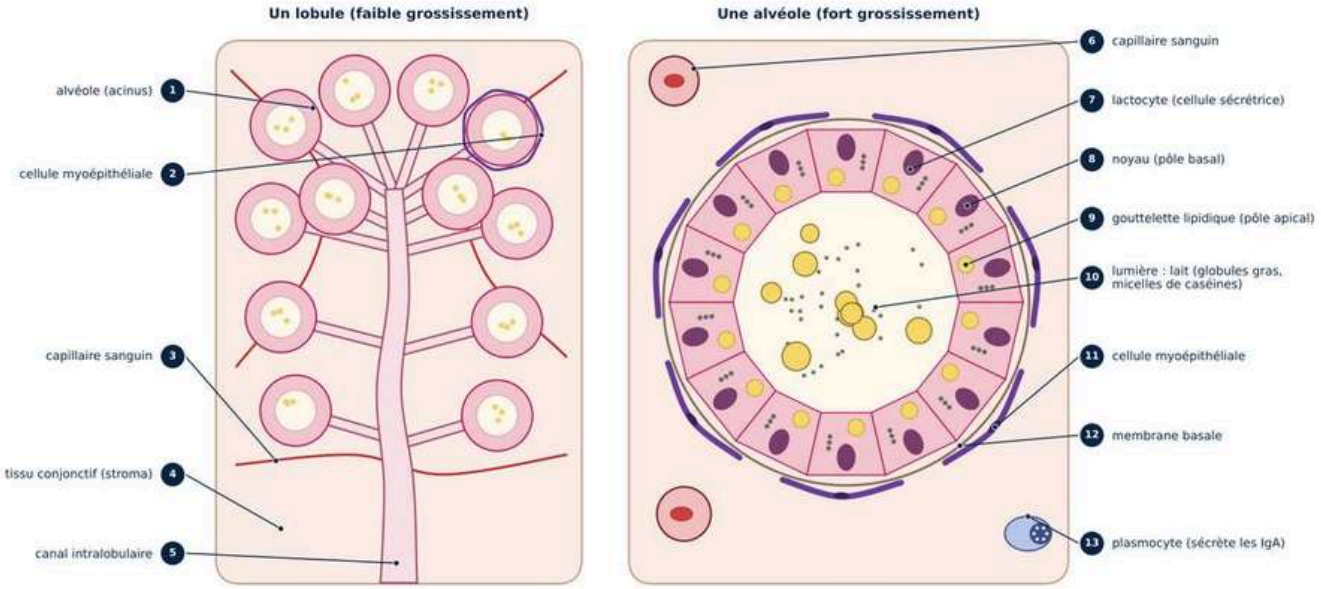


Schéma original – histologie de la glande mammaire en lactation : lobule et alvéole (d'après les traités d'histologie)

Figure 27.34 – Planche – un lobule de glande mammaire en lactation et la paroi d'une alvéole (vue agrandie) (27.3.3)

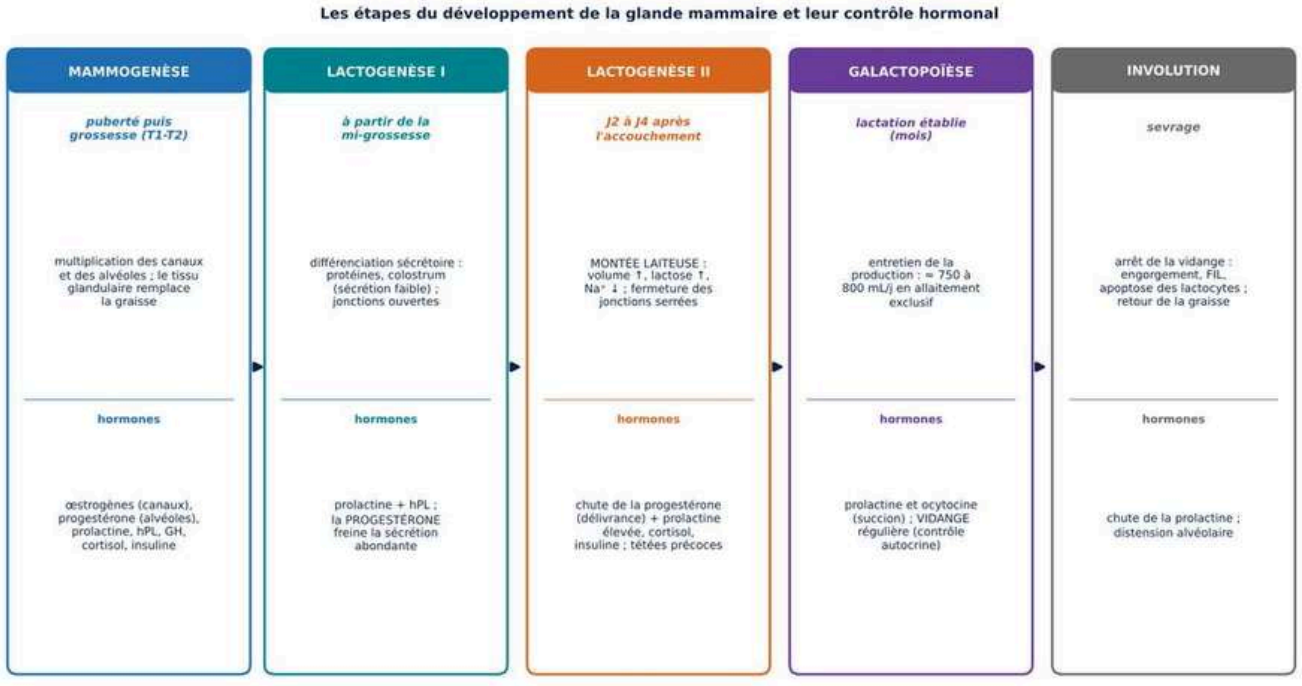


Schéma original – du développement de la glande à l'involution : la sécrétion abondante n'est possible qu'après la chute de la progestérone placentaire

Figure 27.35 – Schéma – les étapes du développement de la glande mammaire, de la mammogenèse à l'involution, et leur contrôle hormonal (27.3.3)

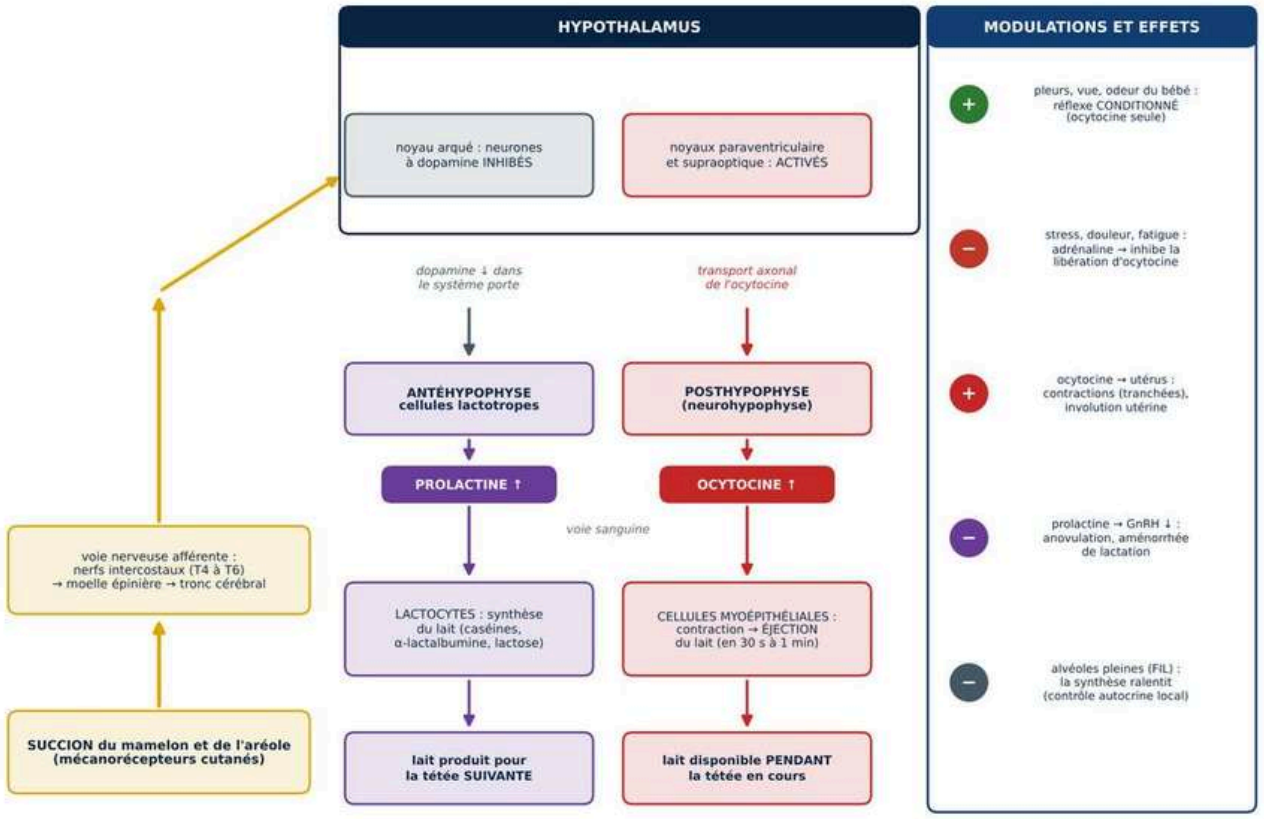
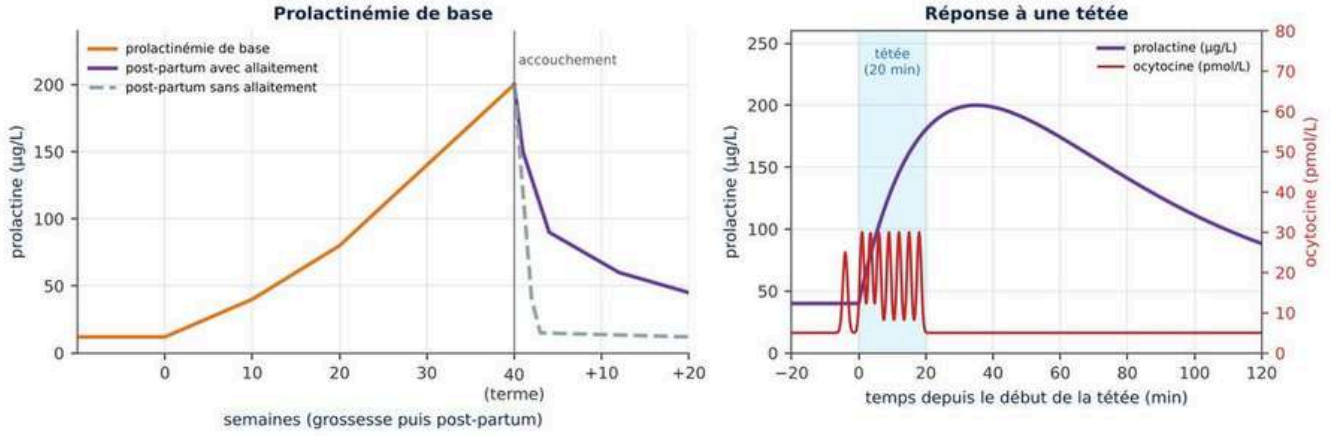


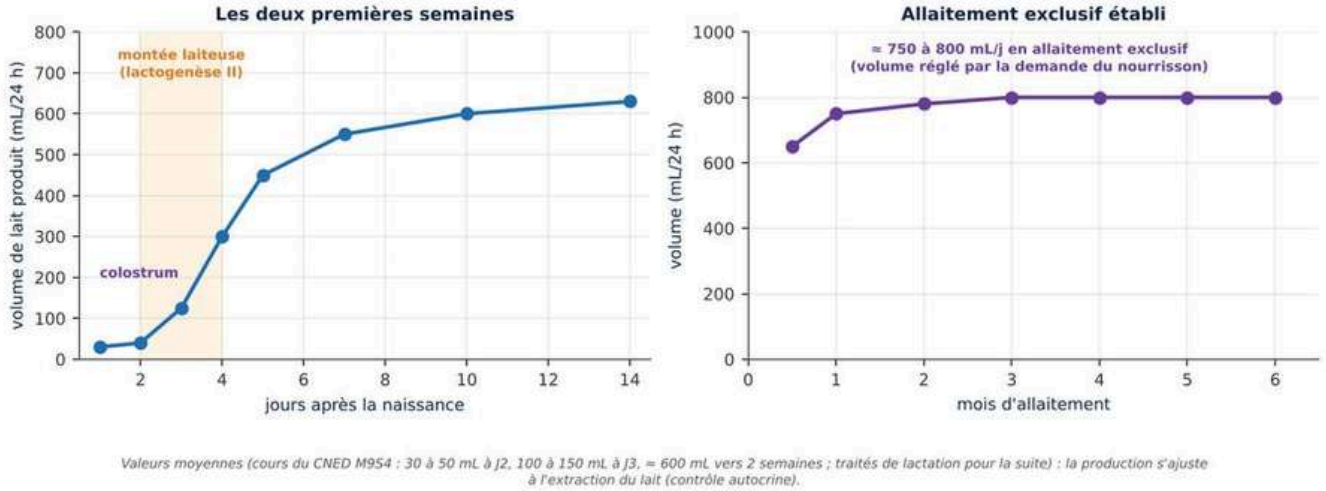
Schéma original – arc réflexe neuro-endocrinien de la lactation : la succion déclenche la sécrétion de prolactine (production) et d'ocytocine (éjection)

Figure 27.36 – Schéma – arc réflexe neuro-endocrinien de la lactation : la succion déclenche la sécrétion de prolactine (production du lait) et d'ocytocine (éjection du lait) (27.3.3)



Valeurs indicatives : la prolactine augmente tout au long de la grossesse mais la lactation reste freinée par la progestérone ; après l'accouchement, chaque tétée déclenche un pic de prolactine (maximum vers 30-45 min) et des décharges pulsatiles d'ocytocine (parfois dès les pleurs du bébé : réflexe conditionné).

Figure 27.37 – Graphique – prolactinémie de base pendant la grossesse et le post-partum avec ou sans allaitement (à gauche) ; prolactine et ocytocine pendant et après une tétée (à droite) (27.3.3)



Valeurs moyennes (cours du CNED M954 : 30 à 50 mL à J2, 100 à 150 mL à J3, ≈ 600 mL vers 2 semaines ; traités de lactation pour la suite) : la production s'ajuste à l'extraction du lait (contrôle autocrine).

Figure 27.38 – Graphique – volume de lait produit pendant les deux premières semaines (à gauche) et pendant les six premiers mois d'allaitement exclusif (à droite) (27.3.3)

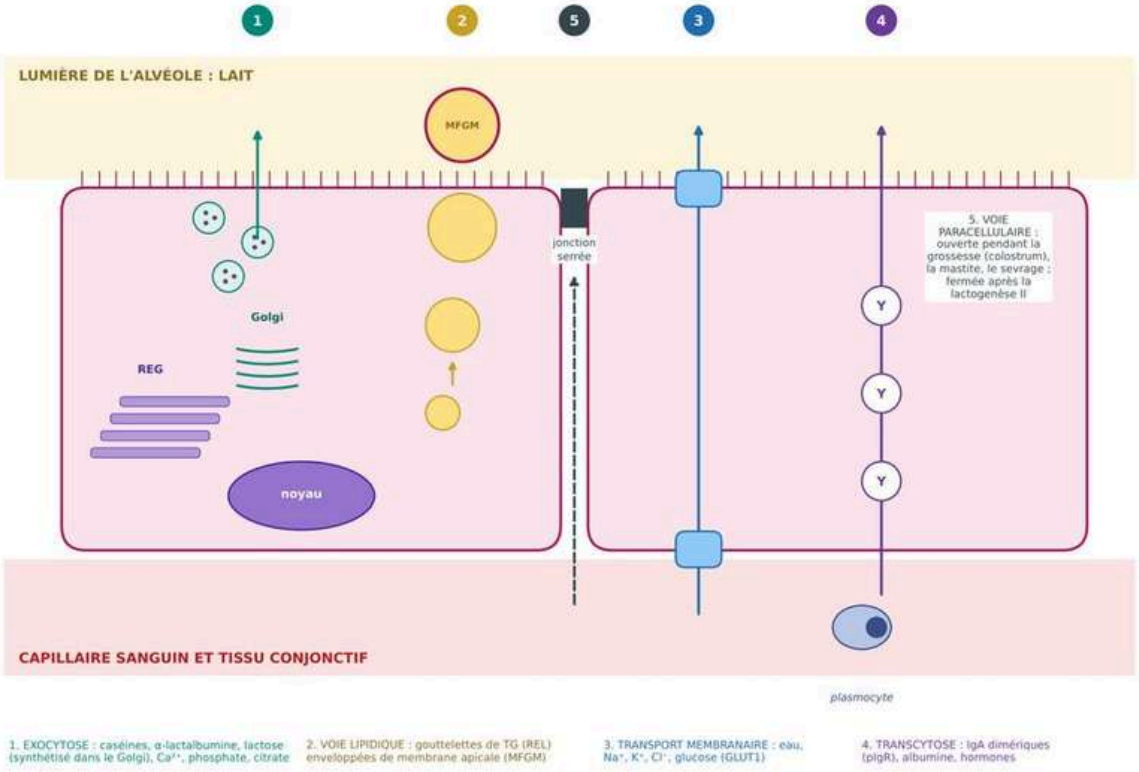
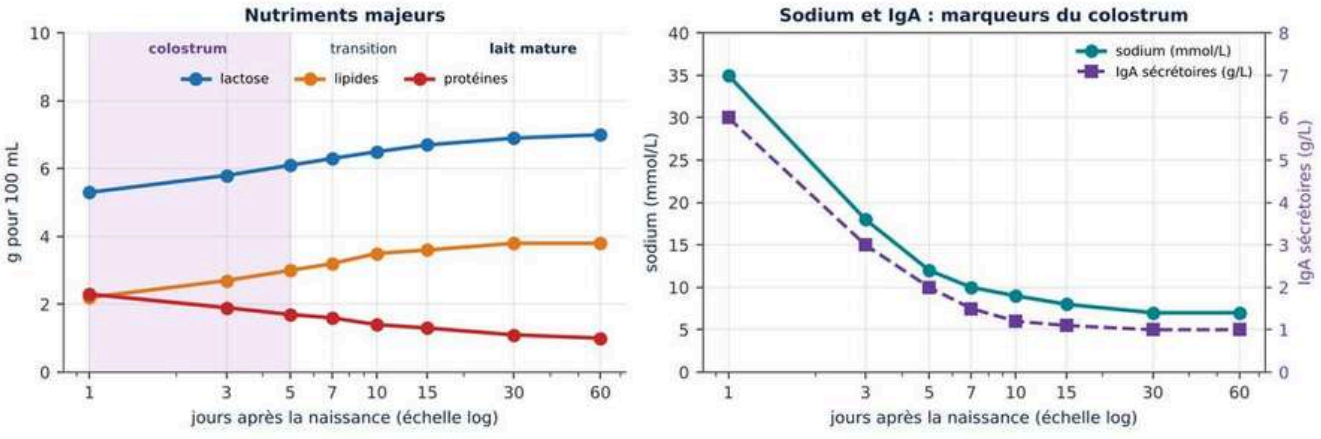


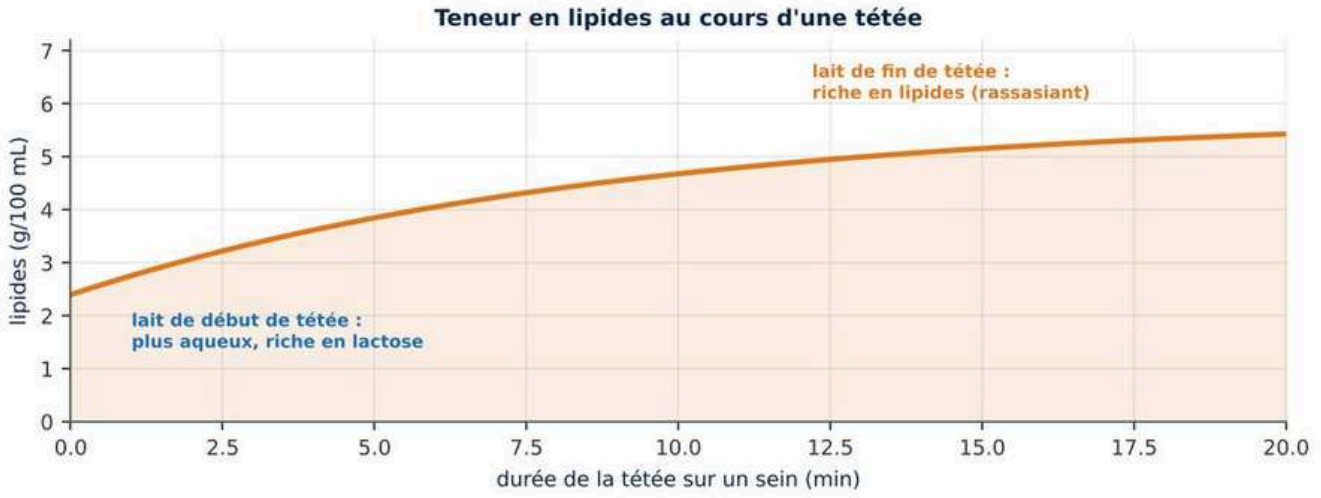
Schéma original - le lactocyte et les cinq voies de passage des constituants du lait (d'après Neville et McManaman)

Figure 27.39 – Schéma – le lactocyte et les cinq voies de passage des constituants du lait, du sang vers la lumière de l'alvéole (27.3.3)



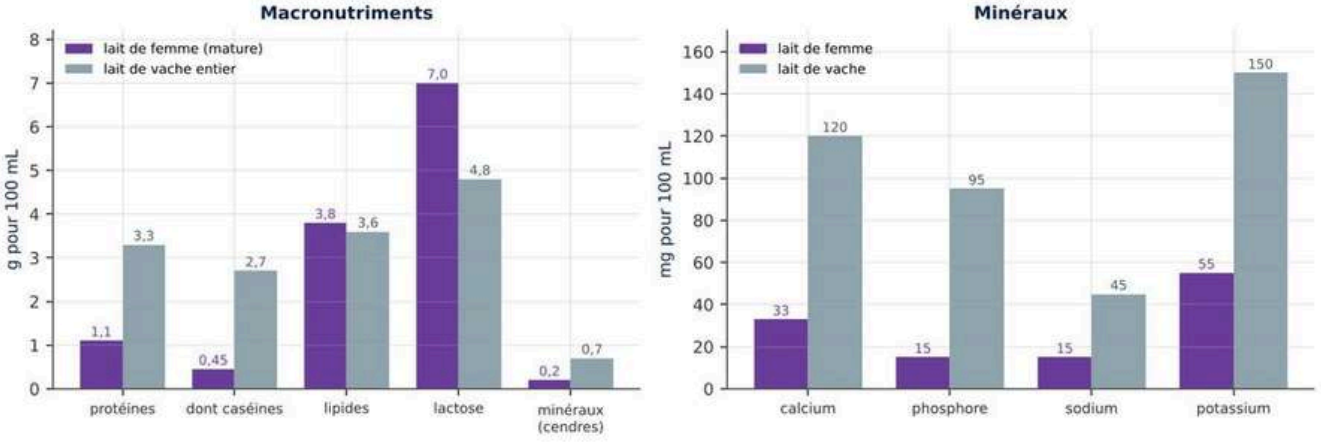
Valeurs moyennes indicatives (grande variabilité individuelle) : le colostrum est plus riche en protéines (surtout IgA sécrétoires, lactoferrine), en sodium et en minéraux, plus pauvre en lactose et en lipides ; la chute du sodium traduit la fermeture des jonctions serrées entre les lactocytes (lactogenèse II).

Figure 27.40 – Graphique – évolution de la composition du lait pendant les deux premiers mois : nutriments majeurs (à gauche), sodium et IgA sécrétoires (à droite) (27.3.3)



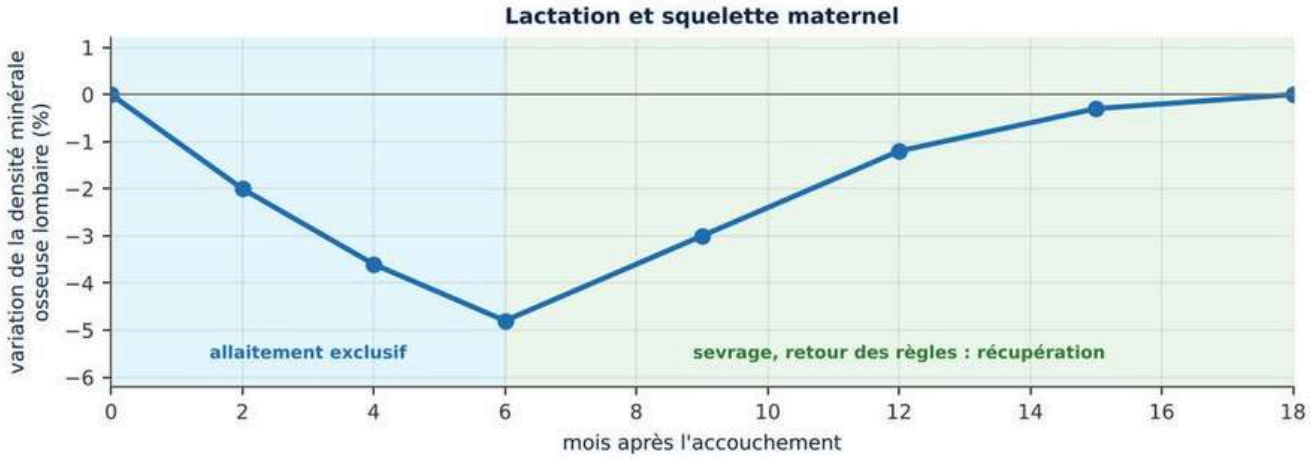
Allure moyenne : la teneur en lipides est multipliée par 2 à 3 entre le début et la fin de la vidange du sein ; le lactose et les protéines varient peu. Conseil : laisser le bébé finir le premier sein avant de proposer le second.

Figure 27.41 – Graphique – teneur en lipides du lait au cours de la vidange d'un sein (27.3.3)



Valeurs moyennes arrondies (tables de composition, CNED M954) : le lait de vache est trois fois plus riche en protéines (80 % de caséines) et en minéraux, plus pauvre en lactose ; sa charge osmolaire rénale est trop élevée pour le nourrisson. Énergie : ≈ 65 à 70 kcal/100 mL pour les deux.

Figure 27.42 – Graphique – comparaison du lait de femme mature et du lait de vache entier : macronutriments (à gauche) et minéraux (à droite) (27.3.3)



Allure moyenne (Kovacs 2016) : la perte osseuse de la lactation (≈ 200 mg de calcium par jour dans le lait) est due à la PTHrP mammaire et à la carence œstrogénique ; elle n'est pas prévenue par un supplément calcique et récupère complètement après le sevrage.

Figure 27.43 – Graphique – variation de la densité minérale osseuse lombaire maternelle pendant l'allaitement exclusif puis après le sevrage (27.3.3)